CLI를 통한 데이터 보호

ONTAP 9

NetApp
March 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/index.html on March 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CLI를 통한 데이터 보호 1
CLI를 사용한 데이터 보호 개요 1
로컬 Snapshot 복사본 관리 1
SnapMirror 볼륨 복제 12
SnapMirror 볼륨 복제를 관리합니다 32
SnapMirror SVM 복제에 대해 알아보십시오 67
SnapMirror SVM 복제 관리 73
SnapMirror 루트 볼륨 복제를 관리합니다 96
SnapMirror 기술 세부 정보 99

CLI를 통한 데이터 보호

CLI를 사용한 데이터 보호 개요

CLI 명령을 사용하여 로컬 ONTAP 시스템에서 스냅샷 복사본을 관리하고 SnapMirror를 사용하여 스냅샷 복사본을 원격 시스템에 복제할 수 있습니다. 재해 복구 또는 장기 보존을 위해 Snapshot 복사본을 복제할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 이 절차를 사용하십시오.

- ONTAP의 다양한 백업 및 복구 기능을 이해하고자 합니다.
- System Manager, 자동 스크립팅 툴 또는 SnapCenter 제품이 아닌 CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우
- 소스 및 타겟 클러스터와 소스 및 타겟 SVM 사이에 피어 관계가 이미 생성되었습니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- AFF 또는 FAS 스토리지 시스템에서 AFF 또는 FAS 스토리지 시스템으로 볼륨 또는 SVM을 백업하고 있습니다.
  - Element 볼륨을 ONTAP로 복제하거나 ONTAP LUN을 Element 시스템에 복제하는 경우 NetApp Element 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

    "NetApp Element 소프트웨어와 ONTAP 간의 복제"

  - ONTAP 9.10.1.1부터 S3 SnapMirror를 사용하여 S3 버킷 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "S3 SnapMirror 개요".
- 테이프가 아닌 온라인 방법을 사용하여 데이터 보호를 제공하려고 합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	자세한 내용은...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러링 및 보관 준비"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 준비 개요"

로컬 Snapshot 복사본 관리

로컬 스냅샷 복사본 관리 개요

스냅샷 복사본 _ 은(는) 볼륨의 읽기 전용 시점 이미지입니다. 이 이미지는 마지막 스냅샷 복사본 이후 파일의 변경사항만 기록하므로 최소한의 스토리지 공간만 사용하고 무시할 만한 성능 오버헤드를 발생시킵니다.

스냅샷 복사본을 사용하여 볼륨의 전체 콘텐츠를 복원하거나 개별 파일 또는 LUN을 복구할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 볼륨의 디렉토리 '.snapshot'에 저장됩니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 볼륨에 최대 255개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 FlexVol 볼륨은 최대 1023개의 스냅샷 복사본을 포함할 수 있습니다.

> ONTAP 9.8부터 FlexGroup 볼륨은 1023개의 Snapshot 복사본을 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스냅샷 복사본을 사용하여 FlexGroup 볼륨 보호".

사용자 지정 스냅샷 정책을 구성합니다

사용자 지정 스냅샷 정책 구성 개요

스냅샷 정책 _ 은(는) 시스템에서 스냅샷 복사본을 생성하는 방법을 정의합니다. 이 정책은 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수 및 이름을 지정하는 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고, 가장 최근의 복사본 2개를 유지하고, 복사본의 이름을 "daily."*timestamp*"로 지정할 수 있습니다.

볼륨에 대한 기본 정책은 다음 일정에 따라 스냅샷 복사본을 자동으로 생성하고 가장 오래된 스냅샷 복사본을 삭제하여 새 복사본을 위한 공간을 만듭니다.

- 매시간 스냅샷 복사본을 최대 6개 생성한 데 5분이 걸렸으며,
- 자정부터 10분 후에 월요일~토요일까지 최대 2개의 일별 스냅샷 복사본이 촬영됩니다.
- 일요일마다 자정 이후 15분에 최대 2개의 주간 스냅샷 복사본이 촬영됩니다.

볼륨을 생성할 때 스냅샷 정책을 지정하지 않으면 해당 볼륨이 포함된 SVM(스토리지 가상 머신)과 연결된 스냅샷 정책을 상속합니다.

사용자 지정 스냅샷 정책을 구성하는 시기

기본 스냅샷 정책이 볼륨에 적합하지 않은 경우 스냅샷 복사본의 빈도, 보존 및 이름을 수정하는 사용자 지정 정책을 구성할 수 있습니다. 스케줄은 주로 활성 파일 시스템의 변경 속도에 따라 결정됩니다.

자주 사용하지 않는 파일을 하루에 한 번 백업하면서 자주 사용하는 파일 시스템을 데이터베이스와 같이 백업할 수 있습니다. 데이터베이스의 경우에도 일반적으로 전체 백업을 하루에 한 번 또는 두 번 실행하는 동시에 트랜잭션 로그를 매시간 백업합니다.

그 밖의 요인은 귀사에 파일이 중요한 이유, SLA(서비스 수준 계약), RPO(복구 시점 목표) 및 RTO(복구 시간 목표)입니다. 일반적으로 필요한 만큼 Snapshot 복사본만 보관해야 합니다.

스냅샷 작업 일정을 생성합니다

스냅샷 정책에는 스냅샷 복사본 작업 일정이 하나 이상 필요합니다. job schedule cron create 명령을 사용하여 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP는 작업 일정 이름에 타임스탬프를 추가하여 스냅샷 복사본의 이름을 구성합니다.

해당 월의 요일 및 요일에 대한 값을 모두 지정하면 값은 독립적으로 간주됩니다. 예를 들어, 일 사양 금요일과 월 사양 13일이 포함된 cron 일정은 금요일이 아니라 매달 13일에 각각 금요일과 13일에 실행됩니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month month - DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 'myweekly'라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

   다음 예제에서는 여러 일, 시간 및 분을 지정하는 mywelymulti라는 일정을 만듭니다.

   ```
   job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
   "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
   ```

스냅샷 정책을 생성합니다

스냅샷 정책은 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수 및 이름을 지정하는 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12시 10분에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고 가장 최근의 복사본 2개를 보존한 다음 "daily."*timestamp*"로 이름을 지정할 수 있습니다. 스냅샷 정책에는 최대 5개의 작업 일정이 포함될 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP는 작업 일정 이름에 타임스탬프를 추가하여 스냅샷 복사본의 이름을 구성합니다.

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

원하는 경우 작업 스케줄 이름의 접두사를 대체할 수 있습니다.

'스냅샷 레이블' 옵션은 SnapMirror 복제용 옵션입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "정책 규칙 정의".

단계

1. 스냅샷 정책 생성:

   '볼륨 스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_name_-enabled true|false-schedule1_schedule1_name_-count1_copies_to_retain_-prefix1_snapshot_prefix_-SnapMirror-label1_snapshot_label_… -schedule1_schedule5_name_-count5_copies_to_retain_ -prefix5_snapshot_prefix_-snapmirror-label5_snapshot_label_'

다음 예에서는 일별 스케줄로 실행되는 'snap_policy_daily'라는 스냅샷 정책을 생성합니다. 정책에는 각각 daily * 라는 이름의 최대 5개의 스냅샷 복사본이 있습니다. _ timestamp _ * 와 SnapMirror label daily:

```
cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
```

스냅샷 복사본 예약 공간을 관리합니다

스냅샷 복사본 예약 공간 개요를 관리합니다

Snapshot 복사본 예약 _ 은(는) 스냅샷 복사본을 위한 디스크 공간의 비율을 따로 마련해 둡니다. 기본적으로 5%입니다. 스냅샷 복사본 예약이 소진된 경우 스냅샷 복사본은 액티브 파일 시스템의 공간을 사용하므로 필요에 따라 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘릴 수 있습니다. 또는 예약 공간이 가득 차면 스냅샷 복사본을 자동 삭제 할 수 있습니다.

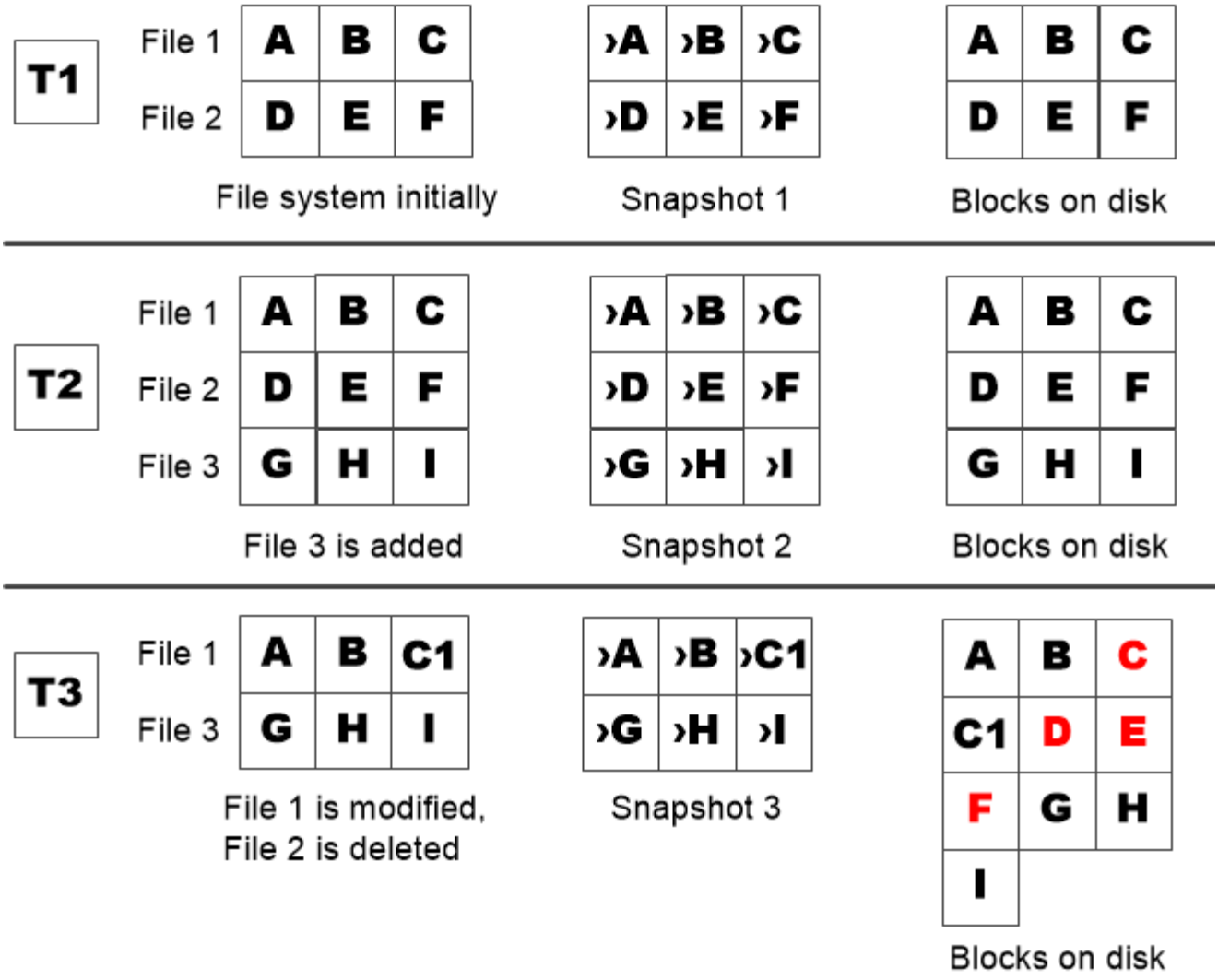
언제 스냅샷 복사본 예약 공간을 늘려야 합니다

스냅샷 예약 공간을 늘인지의 여부를 결정할 때는 스냅샷 복사본이 마지막 스냅샷 복사본 생성 이후 파일에 대한 변경 사항만 기록한다는 점을 기억해야 합니다. 활성 파일 시스템의 블록이 수정되거나 삭제될 때만 디스크 공간을 사용합니다.

이는 파일 시스템의 변경 속도가 스냅샷 복사본에서 사용하는 디스크 공간의 양을 결정하는 핵심 요소임을 의미합니다. 얼마나 많은 Snapshot 복사본을 생성하더라도 액티브 파일 시스템이 변경되지 않으면 디스크 공간이 사용되지 않습니다.

예를 들어, 데이터베이스 트랜잭션 로그가 포함된 FlexVol 볼륨의 경우 변경률이 더 높은 스냅샷 복사본 예약 공간이 20%까지 있을 수 있습니다. 더 많은 스냅샷 복사본을 생성하여 데이터베이스의 잦은 업데이트를 확보할 뿐만 아니라, Snapshot 복사본이 사용하는 추가 디스크 공간을 처리할 수 있도록 더 큰 스냅샷 복사본 예약 공간을 확보하려고 할 것입니다.

> 스냅샷 복사본은 블록 복사본이 아닌 블록에 대한 포인터로 구성됩니다. ONTAP는 스냅샷 복사본이 삭제될 때까지 블록을 "보류"(보류)하고 있는 블록에서의 포인터는 "클레임"이라고 생각할 수 있습니다.



보호된 파일을 삭제하면 예상보다 파일 공간이 줄어들 수 있습니다

블록을 사용한 파일을 삭제해도 스냅샷 복사본은 블록을 가리킵니다. 이 때문에 스냅샷 복사본 예약이 모두 소모되면 직관적인 결과가 발생하여 전체 파일 시스템을 삭제하면 사용 중인 파일 시스템보다 사용 가능한 공간이 적어질 수 있습니다.

다음 예제를 고려해 보십시오. 파일을 삭제하기 전에 'df' 명령 출력은 다음과 같습니다.

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

전체 파일 시스템을 삭제하고 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 후 df 명령을 실행하면 다음 출력이 생성됩니다.

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

출력에서 볼 수 있듯이, 삭제 전에 사용된 0.5GB와 함께 활성 파일 시스템에서 이전에 사용한 전체 3GB가 스냅샷 복사본에 의해 사용되고 있습니다.

스냅샷 복사본에서 사용하는 디스크 공간이 이제 스냅샷 복사본 예비공간을 초과하므로 활성 파일용으로 예약된 공간에 2.5GB의 "s pills" 오버플로가 남아 있어 3GB가 예상되는 파일의 여유 공간이 0.5GB로 남습니다.

스냅샷 복사본 디스크 사용량을 모니터링합니다

"df" 명령을 사용하여 스냅샷 복사본 디스크 소비를 모니터링할 수 있습니다. 명령은 활성 파일 시스템의 사용 가능한 공간과 스냅샷 복사본 예약 공간을 표시합니다.

단계

1. 스냅샷 복사본 디스크 사용: df를 표시합니다

   다음 예는 스냅샷 복사본 디스크 소비를 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다

'volume show' 명령을 사용하여 'shapshot-reserve-available' 매개 변수를 사용하여 볼륨에 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간의 양을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨에서 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 확인합니다.

   'vol show -vserver_SVM_-volume_volume_-fields snapshot-reserve-available'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"에 대해 사용 가능한 스냅샷 복사본 예약 공간을 표시합니다.

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ --------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

스냅샷 복사본 예약 공간을 수정합니다

스냅샷 복사본이 액티브 파일 시스템에 예약된 공간을 사용하지 않도록 하려면 더 큰 스냅샷 복사본 예약 공간을 구성해야 할 수 있습니다. 더 이상 스냅샷 복사본을 위한 공간이 필요하지 않을 때는 스냅샷 복사본 예약 공간을 줄일 수 있습니다.

단계

1. 스냅샷 복사본 예약 공간 수정:

   'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_- percent-snapshot-space_snap_reserve_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"에 대한 스냅샷 복사본 예약 공간을 10%로 설정합니다.

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

자동 삭제 스냅샷 복사본

스냅샷 예약 공간이 초과되면 '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 트리거할 수 있습니다. 기본적으로 가장 오래된 스냅샷 복사본이 먼저 삭제됩니다.

삭제할 스냅샷 복사본이 더 이상 없으면 LUN 및 파일 클론이 삭제됩니다.

단계

1. 자동 삭제 스냅샷 복사본:

   '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled true|false-trigger volume|snap_reserve'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 스냅샷 복사본 예약이 소진된 경우 "vol1"에 대한 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제합니다.

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
   -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

스냅샷 복사본에서 파일을 복원합니다

NFS 또는 **SMB** 클라이언트의 스냅샷 복사본에서 파일을 복원합니다

NFS 또는 SMB 클라이언트의 사용자는 스토리지 시스템 관리자의 개입 없이 스냅샷 복사본에서 직접 파일을 복원할 수 있습니다.

파일 시스템의 모든 디렉토리에는 NFS 및 SMB 사용자가 액세스할 수 있는 '.snapshot'이라는 하위 디렉토리가 있습니다. '.snapshot' 하위 디렉토리에는 볼륨의 스냅샷 복사본에 해당하는 하위 디렉토리가 있습니다.

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

각 하위 디렉토리에는 스냅샷 복사본이 참조하는 파일이 포함되어 있습니다. 사용자가 실수로 파일을 삭제하거나 덮어쓰는 경우 Snapshot 하위 디렉토리에서 읽기-쓰기 디렉토리로 파일을 복사하여 상위 읽기-쓰기 디렉토리로 파일을 복원할 수 있습니다.

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 **NFS** 및 **SMB** 클라이언트 액세스를 설정 및 해제합니다

스냅샷 복사본의 파일 또는 LUN을 스냅샷 복사본에서 복원할 수 있도록 스냅샷 복사본 디렉토리가 NFS 및 SMB 클라이언트에 표시되는지 여부를 확인하려면 '볼륨 수정' 명령의 '-snapdir-access' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본 디렉토리에 대한 액세스를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

단계

1. 스냅샷 디렉토리 액세스 상태를 확인합니다.

   ```
   `volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
   access`
   ```

예:

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 스냅샷 복사본 디렉토리 액세스 설정 또는 해제:

   'volume modify -volume_vol_name_-snapdir-access true|false'

   다음 예에서는 vol1에서 스냅샷 복사본 디렉토리 액세스를 설정합니다.

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

스냅샷 복사본에서 단일 파일을 복원합니다

'volume snapshot restore-file' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본에서 단일 파일 또는 LUN을 복원할 수 있습니다. 기존 파일을 바꾸지 않으려는 경우 상위 읽기-쓰기 볼륨의 다른 위치로 파일을 복원할 수 있습니다.

기존 LUN을 복원하는 경우 LUN 클론이 생성되고 스냅샷 복사본 형태로 백업됩니다. 복원 작업 중에 LUN으로 읽거나 LUN에서 쓸 수 있습니다.

스트림이 있는 파일은 기본적으로 복원됩니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 스냅샷 복사본에서 파일 복원:

   '볼륨 스냅샷 복원 - 파일 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-path_file_path_-restore-path_destination_path_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 myfile.txt 파일을 복구합니다.

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

스냅샷 복사본에서 파일 일부를 복원합니다

'volume snapshot partial-restore-file' 명령을 사용하면 데이터의 시작 바이트 오프셋과 바이트 수를 알고 있다고 가정하여 스냅샷 복사본에서 LUN 또는 NFS 또는 SMB 컨테이너 파일로 데이터 범위를 복원할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 여러 데이터베이스를 동일한 LUN에 저장하는 호스트에서 데이터베이스 중 하나를 복원할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 스냅샷 복사본에서 파일 부분 복원:

   '볼륨 스냅샷 부분 복구 파일 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-path_file_path_-start-byte_starting_byte_-byte-count_byte_count_'

   시작 바이트 오프셋 및 바이트 수는 4,096의 배수여야 합니다.

   다음 예에서는 myfile.txt 파일의 첫 4,096바이트를 복원합니다.

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다

'volume snapshot restore' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본에서 볼륨의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.

볼륨에 SnapMirror 관계가 있는 경우 스냅샷 복사본에서 복원한 직후 볼륨의 모든 미러 복사본을 수동으로 복제합니다. 그렇지 않으면 미러 복사본을 사용할 수 없게 되므로 복사본을 삭제하고 다시 생성해야 합니다.

단계

1. 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vol1"의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다.

   '볼륨 스냅샷 복원 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 vol1의 내용을 복원합니다.

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

SnapMirror 볼륨 복제

SnapMirror 볼륨 복제 정보

기존에는 ONTAP 복제 기술을 사용하여 DR(재해 복구) 및 데이터 아카이빙에 대한 요구사항을 해결했습니다. ONTAP 9.3에서는 이러한 기술이 결합되어 동일한 타겟 볼륨에서 재해 복구 및 아카이빙을 구성할 수 있습니다.

비동기식 SnapMirror 재해 복구 기본 사항

_SnapMirror_는 지리적으로 원격 사이트의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 페일오버하도록 설계된 재해 복구 기술입니다. 그 이름이 시사하듯이 SnapMirror는 운영 사이트에서 재해가 발생한 경우에도 데이터를 계속 제공할 수 있는 보조 스토리지에 작업 데이터의 복제본 또는 _MIRROR_를 생성합니다.

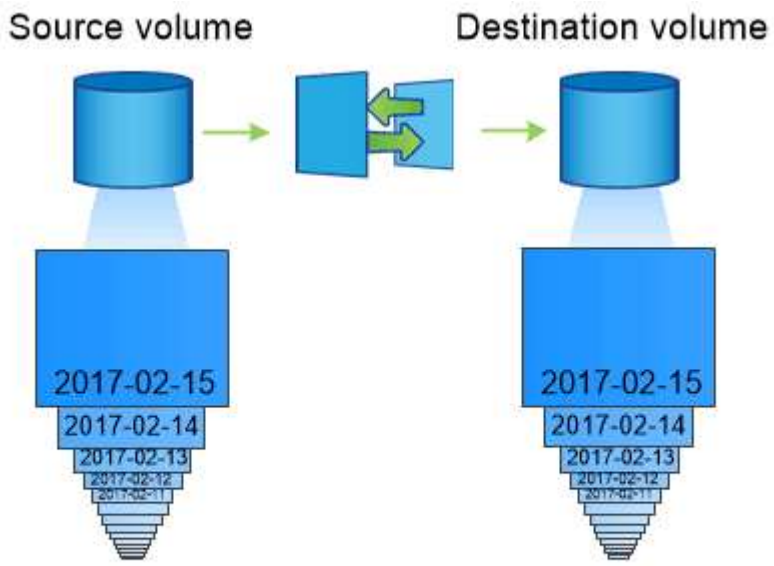
운영 사이트에서 데이터를 계속 제공할 수 있는 경우 필요한 데이터를 다시 전송하여 미러에서 클라이언트를 전혀 제공하지 않고 그대로 제공할 수 있습니다. 페일오버 사용 사례에서 알 수 있듯이, 2차 시스템의 컨트롤러는 미러링된 스토리지의 데이터를 효율적으로 지원하기 위해 운영 시스템의 컨트롤러와 동등하거나 거의 동등해야 합니다.

데이터 보호 관계

데이터가 볼륨 레벨에서 미러링됩니다. 운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ 볼륨이 상주하는 클러스터와 볼륨에서 데이터를 제공하는 SVM은 _ 피어링되어야 합니다. _ 피어 관계를 통해 클러스터와 SVM이 서로 교환할 수 있습니다 안전하게 데이터 관리

"클러스터 및 SVM 피어링"

아래 그림에서는 SnapMirror 데이터 보호 관계를 보여 줍니다.



A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

데이터 보호 관계의 범위

볼륨 간 또는 볼륨을 소유한 SVM 간에 직접 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. SVM 데이터 보호 관계에서는 NFS 엑스포트 및 SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부를 복제할 뿐만 아니라 SVM이 소유한 볼륨의 데이터도 복제됩니다.

또한 다음과 같은 두 가지 특수 데이터 보호 애플리케이션에 SnapMirror를 사용할 수 있습니다.

- SVM 루트 볼륨의 _load 공유 mirror_copy를 사용하면 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시에도 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- SnapLock 볼륨 _ 간의 데이터 보호 관계를 통해 WORM 파일을 보조 스토리지로 복제할 수 있습니다.

  "SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

SnapMirror 데이터 보호 관계가 초기화된 방식

SnapMirror를 처음 호출하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 _baseline transfer_를 수행합니다. 관계에 대한 _SnapMirror 정책_은 기준 및 모든 업데이트의 내용을 정의합니다.

기본 SnapMirror 정책 'MirorAllSnapshots'에 따른 기본 전송에는 다음 단계가 포함됩니다.

- 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만듭니다.
- 스냅샷 복사본과 스냅샷 복사본이 대상 볼륨에 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다.
- ""활성" 미러가 손상된 경우에 사용할 수 있도록 소스 볼륨의 나머지 최신 스냅샷 복사본을 대상 볼륨으로 전송합니다.

SnapMirror 데이터 보호 관계가 업데이트되는 방법

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 보존은 소스의 스냅샷 정책을 미러링합니다.

MirorAllSnapshots 정책의 각 업데이트 시 SnapMirror는 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하고 이 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 스냅샷 복사본을 전송합니다. 'irorAllSnapshots' 정책에 대한 'napmirror policy show' 명령의 출력은 다음과 같습니다.

- "스냅샷 생성"은 "참"이며, 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 "irorAllSnapshots"이 스냅샷 복사본을 생성함을 의미합니다.
- 'MirorAllSnapshots'에는 'sm_created' 및 'all_source_snapshots' 규칙이 있습니다. 이는 SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후 생성된 스냅샷 복사본이 모두 SnapMirror에서 관계를 업데이트하면 전송됨을 나타냅니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

대칭 복사 정책

사전 구성된 'irorLatest' 정책은 'irrorAllSnapshots'과 정확히 동일하게 작동합니다. 단, SnapMirror에서 생성한 스냅샷 복사본만 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror Synchronous 재해 복구 기본 사항

ONTAP 9.5부터 최소 16GB의 메모리와 모든 ONTAP Select 플랫폼에서 SM-S(SnapMirror Synchronous) 기술이 모든 FAS 및 AFF 플랫폼에서 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 기술은 노드 단위로 라이센스가 부여된 기능이며 볼륨 레벨에서 동기식 데이터 복제를 제공합니다.

이 기능은 데이터 손실이 전혀 필요하지 않는 금융, 의료 및 기타 규제 대상 산업에서 동기식 복제에 대한 규제 및 국가 차원의 요구를 해결합니다.

HA 쌍당 SnapMirror Synchronous 복제 작업 수의 제한은 컨트롤러 모델에 따라 다릅니다.

플랫폼	ONTAP 9.9.1 이전 릴리즈의 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업 수입니다	ONTAP 9.9.1에서 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업의 수입니다	ONTAP 9.10.1의 HA 쌍당 허용되는 SnapMirror Synchronous 작업 수입니다
AFF	80	160	200
FAS	40	80	80
ONTAP Select	20	40	40

지원되는 기능

소스 및 대상 클러스터의 모든 노드에서 ONTAP 9.10.1을 실행하는 경우 ONTAP 9.10.1에서 SnapMirror Synchronous 기술에 대해 다음 기능이 지원됩니다.

- NFSv4.2

ONTAP 9.5 이상에서 SnapMirror Synchronous 기술은 지연 시간이 10ms를 초과하지 않는 모든 네트워크에서 NFSv3, FC 및 iSCSI 프로토콜을 지원합니다.

ONTAP 9.7에서 SnapMirror Synchronous 기술에 지원되는 기능은 다음과 같습니다.

- 애플리케이션 생성 Snapshot 복사본 복제

Sync 또는 Strict Sync 정책과 연결된 규칙과 일치하는 SnapMirror 레이블이 있는 스냅샷 복사본만 제공됩니다. 스냅샷 정책을 사용하여 생성한 예약된 스냅샷 복사본은 복제되지 않습니다.

- FC-NVMe를 참조하십시오
- LUN 클론 및 NVMe 네임스페이스 클론

  애플리케이션 생성 Snapshot 복사본으로 지원되는 LUN 클론도 지원됩니다.

소스 및 대상 클러스터의 모든 노드가 ONTAP 9.6을 실행하는 경우 ONTAP 9.6에서 SnapMirror Synchronous 기술에 지원되는 기능은 다음과 같습니다.

- SVM DR
  - SnapMirror Synchronous 소스는 예를 들어, SM-S가 1개 구간으로 구성된 팬아웃 구성과 SVM DR이 1개 구간인 SVM DR이 될 수 있습니다.
  - SM-S는 DP 소스 캐스케이딩 기능을 지원하지 않으므로 SnapMirror Synchronous 소스는 SVM DR 타겟이 될 수 없습니다.

    타겟 클러스터에서 SVM DR 플립 재동기화를 수행하기 전에 동기식 관계를 해제해야 합니다.

  - SVM DR은 DP 볼륨 복제를 지원하지 않으므로 SnapMirror Synchronous 대상은 SVM DR 소스가 될 수 없습니다.

    동기식 소스의 플립 재동기화를 사용하면 타겟 클러스터의 DP 볼륨을 제외하고 SVM DR이 수행됩니다.
- NFSv4.0 및 NFSv4.1을 참조하십시오
- SMB 2.0 이상
- 혼합 프로토콜 액세스(NFSv3 및 SMB)
- SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에 대한 바이러스 백신입니다
- SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에 대한 하드 또는 소프트 할당량입니다

  할당량 규칙은 대상에 복제되지 않으므로 할당량 데이터베이스가 대상에 복제되지 않습니다.

- SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨의 FPolicy
- SnapMirror 동기식 미러 - 계단식 배열

  SnapMirror Synchronous 관계의 타겟 볼륨의 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

- NAS에 대한 소스 볼륨과 대상 볼륨 간의 타임 스탬프 패리티입니다

  ONTAP 9.5에서 ONTAP 9.6으로 업그레이드한 경우 소스 볼륨의 새 파일 및 수정된 파일에 대해서만 타임스탬프가 복제됩니다. 소스 볼륨의 기존 파일 타임스탬프가 동기화되지 않습니다.

- 높은 메타데이터 작업 빈도 제한을 제거합니다
- TLS 1.2 암호화를 사용하여 전송 중인 중요한 데이터에 대한 보안
- 클론 자동 삭제

지원되지 않는 기능입니다

동기식 SnapMirror 관계에서는 다음 기능이 지원되지 않습니다.

- MCC
- SFMAD
- SFCoD
- VVOL
- AppDM
- 혼합 SAN 및 NAS 액세스

  SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨은 NAS 데이터 또는 SAN 데이터를 제공할 수 있습니다. SnapMirror Synchronous 관계의 기본 볼륨에서 SAN 및 NAS 액세스가 모두 지원되지 않습니다.

- SAN 및 NVMe 혼합 액세스

  LUN 및 NVMe 네임스페이스는 동일한 볼륨 또는 SVM에서 지원되지 않습니다.

- SnapLock 볼륨
- FlexGroup 볼륨
- FlexCache 볼륨
- SnapRestore
- DP_Optimized(DPO) 시스템
- 대상 볼륨에서 dump 및 SMTape를 사용하여 테이프 백업 또는 복구를 수행합니다
- 소스 볼륨에 대한 테이프 기반 복구
- 소스 볼륨의 처리량(QoS Min
- 팬아웃 구성에서는 하나의 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.
- 글로벌 제한

작동 모드

SnapMirror Synchronous는 사용되는 SnapMirror 정책의 유형에 따라 두 가지 운영 모드가 있습니다.

- * 동기화 모드 *

  동기화 모드에서는 운영 스토리지에 대한 입출력이 먼저 보조 스토리지에 복제됩니다. 그런 다음 입출력이 운영 스토리지에 기록되고 입출력된 애플리케이션으로 확인 메시지가 전송됩니다 어떤 이유로든 보조 스토리지에 대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션이 운영 스토리지에 계속 쓸 수 있습니다. 오류 상태가 해결되면 SnapMirror Synchronous 기술은 보조 스토리지와 자동으로 재동기화되고 동기 모드의 운영 스토리지에서 보조 스토리지로 복제를 재개합니다.

  동기화 모드에서 RPO=0과 RTO는 2차 복제 장애가 발생할 때까지 매우 낮지만 RPO 및 RTO가 결정되지 않습니다. 그러나 2차 복제가 실패하고 재동기화가 완료된 문제를 복구하는 데 걸리는 시간과 동일합니다.

- * StrictSync 모드 *

SnapMirror Synchronous는 선택적으로 StrictSync 모드에서 작동할 수 있습니다. 어떤 이유로든 보조 스토리지에 대한 쓰기가 완료되지 않으면 애플리케이션 입출력이 실패하여 운영 스토리지와 보조 스토리지가 동일한지 확인합니다. SnapMirror 관계가 'InSync' 상태로 되돌아간 후에만 기본 애플리케이션에 대한 애플리케이션 입출력이 재개됩니다. 운영 스토리지에 장애가 발생할 경우 페일오버 후 데이터 손실 없이 보조 스토리지에서 애플리케이션 입출력을 재개할 수 있습니다.

StrictSync 모드에서는 RPO가 항상 0이고 RTO는 매우 낮습니다.

관계 상태

SnapMirror Synchronous 관계의 상태는 정상 작동 중 항상 InSync 상태입니다. 어떤 이유로든 SnapMirror 전송이 실패하면 대상이 소스와 동기화되지 않으며 "OutOfSync" 상태로 이동할 수 있습니다.

SnapMirror Synchronous 관계의 경우 시스템은 일정한 간격으로 관계 상태("InSync" 또는 "OutOfSync")를 자동으로 확인합니다. 관계 상태가 OutOfSync인 경우 ONTAP는 자동으로 자동 재동기화 프로세스를 트리거하여 관계를 'InSync' 상태로 만듭니다. 소스 또는 대상에서 계획되지 않은 스토리지 페일오버 또는 네트워크 중단과 같은 작업으로 인해 전송이 실패한 경우에만 자동 재동기화가 트리거됩니다. '스냅샷 중지', '스냅샷 중단' 등의 사용자 실행 작업은 자동 재동기화를 트리거하지 않습니다.

StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 관계 상태가 "OutOfSync"가 되면 운영 볼륨에 대한 모든 I/O 작업이 중지됩니다. 동기 모드의 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 "OutOfSync" 상태는 운영 볼륨에 영향을 주는 것이 아니라 I/O 작업이 운영 볼륨에 허용됩니다.

"NetApp 기술 보고서 4733: ONTAP 9.6용 SnapMirror Synchronous"

StrictSync 및 Sync 정책에서 지원되는 워크로드에 대해 알아봅니다

StrictSync 및 동기화 정책은 FC, iSCSI 및 FC-NVMe 프로토콜을 사용하는 모든 LUN 기반 애플리케이션뿐만 아니라 데이터베이스, VMware, 할당량, SMB 등과 같은 엔터프라이즈 애플리케이션용 NFSv3 및 NFSv4 프로토콜을 지원합니다. ONTAP 9.6부터 SnapMirror Synchronous는 전자 설계 자동화(EDA), 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 엔터프라이즈 파일 서비스에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 9.5에서 동기화 정책의 경우 NFSv3 또는 NFSv4 워크로드를 선택하는 동안 몇 가지 중요한 측면을 고려해야 합니다. 동기화 정책은 높은 읽기 또는 쓰기 입출력 워크로드를 처리할 수 있으므로 워크로드별로 데이터 읽기 또는 쓰기 작업의 양은 고려하지 않습니다. ONTAP 9.5에서는 과도한 파일 생성, 디렉토리 생성, 파일 권한 변경 또는 디렉토리 권한 변경이 있는 워크로드가 적합하지 않을 수 있습니다(이러한 작업을 메타데이터 워크로드가 높은 워크로드라고 함). 메타데이터가 많은 워크로드의 전형적인 예로는 여러 개의 테스트 파일을 만들고, 자동화를 실행하고, 파일을 삭제하는 DevOps 워크로드가 있습니다. 또 다른 예로는 컴파일 중에 여러 임시 파일을 생성하는 병렬 빌드 워크로드가 있습니다. 쓰기 메타데이터 작업이 높으면 미러 간의 동기화가 일시적으로 중단되어 클라이언트의 읽기 및 쓰기 입출력이 중단될 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터는 이러한 제한 사항이 제거되고 SnapMirror Synchronous는 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 다중 사용자 환경을 포함한 엔터프라이즈 파일 서비스 워크로드에 사용될 수 있습니다.

"SnapMirror Synchronous 구성 및 모범 사례"

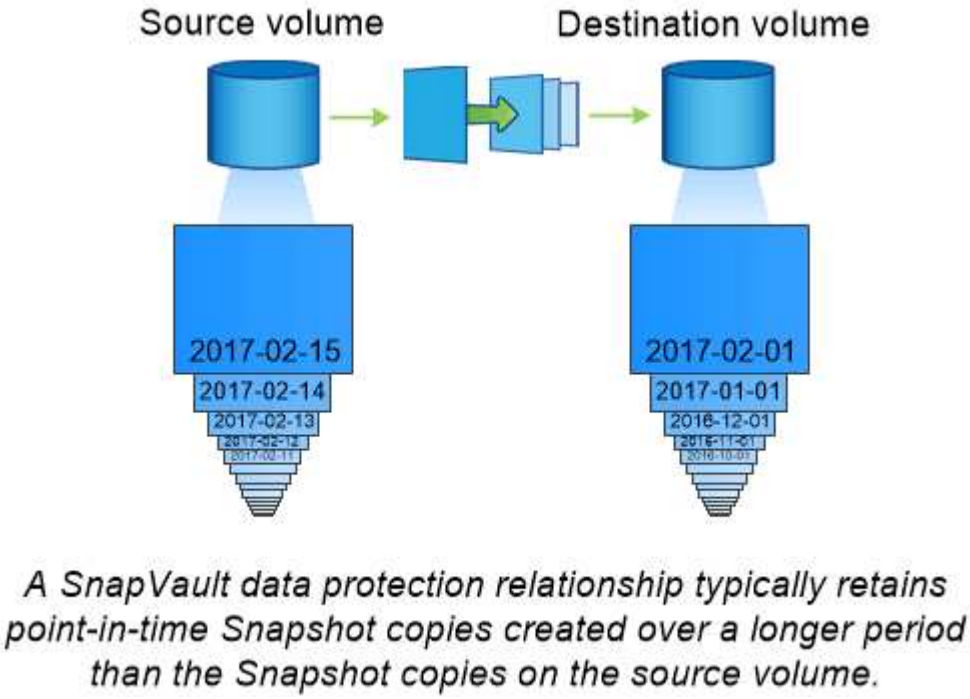
SnapMirror 기술을 사용한 볼트 아카이브

SnapMirror 볼트 정책은 ONTAP 9.3 이상에서 SnapVault 기술을 대체합니다. 표준 준수 및

기타 거버넌스 관련 목적으로 D2D 스냅샷 복사 복제에 SnapMirror 소산 정책을 사용합니다. 일반적으로 타겟에 현재 소스 볼륨에 있는 스냅샷 복사본만 포함되어 있는 SnapMirror 관계와는 대조적으로, 소산 대상에서는 훨씬 더 오랜 기간 동안 생성된 시점 Snapshot 복사본을 유지합니다.

예를 들어, 정부의 회계 규정을 준수하기 위해 데이터의 월별 스냅샷 복사본을 20년 동안 유지하려 할 수 있습니다. 볼트 스토리지에서 데이터를 제공할 필요가 없으므로 대상 시스템에서 느리고 저렴한 디스크를 사용할 수 있습니다.

아래 그림은 SnapMirror 볼트 데이터 보호 관계를 보여줍니다.



볼트 데이터 보호 관계가 초기화되는 방법

관계에 대한 SnapMirror 정책에서는 기본 내용과 모든 업데이트를 정의합니다.

기본 볼트 정책 'XDPDefault'에 따른 기본 전송은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 대상 볼륨에 참조하는 데이터 블록을 전송합니다. SnapMirror 관계와는 달리, 볼트 백업에는 기준선에 이전 Snapshot 복사본이 포함되지 않습니다.

볼트 데이터 보호 관계를 업데이트하는 방법

업데이트는 구성한 일정에 따라 비동기식입니다. 관계에 대한 정책에 정의된 규칙은 업데이트에 포함할 새 스냅샷 복사본과 유지할 복사본 수를 식별합니다. 정책에 정의된 레이블(예: "월간")은 소스의 스냅샷 정책에 정의된 하나 이상의 레이블과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 복제가 실패합니다.

SnapMirror는 'XDPDefault' 정책의 각 업데이트에 정책 규칙에 정의된 레이블과 일치하는 레이블이 있는 경우 마지막 업데이트 이후에 만들어진 스냅샷 복사본을 전송합니다. XDPDefault 정책에 대한 'napmirror policy show' 명령의 출력은 다음과 같습니다.

- SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 XDPDefault가 스냅샷 복사본을 생성하지 않는다는 것을 나타내는 "스냅샷 생성"은 "거짓"입니다.
- XDPDefault에는 "매일", "매주" 규칙이 있어 SnapMirror가 관계를 업데이트하면 소스의 일치하는 레이블이 있는

모든 스냅샷 복사본이 전송됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror 통합 복제 기본 사항

SnapMirror_Unified replication_을 사용하면 동일한 대상 볼륨에 재해 복구 및 아카이빙을 구성할 수 있습니다. 통합 복제가 적절한 경우 필요한 보조 스토리지의 양을 줄이고 기본 전송 수를 제한하며 네트워크 트래픽을 줄일 수 있습니다.

통합 데이터 보호 관계의 초기화 방법

SnapMirror와 마찬가지로 통합 데이터 보호는 처음 호출할 때 기본 전송을 수행합니다. 관계에 대한 SnapMirror 정책에서는 기본 내용과 모든 업데이트를 정의합니다.

기본 통합 데이터 보호 정책 MirorAndVault에 의한 기본 전송은 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 다음 해당 복사본과 데이터 블록이 대상 볼륨에 참조되도록 전송합니다. 볼트 보관과 마찬가지로, 통합 데이터 보호에도 이전 Snapshot 복사본이 기준에 포함되지 않습니다.

통합 데이터 보호 관계를 업데이트하는 방법

MirorAndVault 정책 아래의 각 업데이트 시, SnapMirror는 스냅샷 정책 규칙에 정의된 레이블과 일치하는 레이블이 있는 경우 소스 볼륨의 스냅샷 복사본과 마지막 업데이트 이후에 만들어진 스냅샷 복사본을 전송하고 소스 볼륨의

스냅샷 복사본을 생성합니다. 다음 출력에서는 MirorAndVault에 대한 'napmirror policy show' 명령어가 출력됩니다.

- "스냅샷 생성"은 "참"이며, 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트할 때 MirorAndVault가 스냅샷 복사본을 생성한다는 것을 의미합니다.
- 'MirorAndVault'에는 'sm_created', 'd데일리', 'weekly' 규칙이 있습니다. 이는 SnapMirror가 관계를 업데이트하면 소스에 일치하는 레이블이 있는 스냅샷 복사본과 SnapMirror가 생성한 스냅샷 복사본이 모두 전송됨을 나타냅니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7년 정책입니다

미리 구성된 Unified7년 정책은 MirorAndVault와 정확히 동일한 방식으로 작동합니다. 단, 네 번째 규칙은 월별 Snapshot 복사본을 전송하고 7년간 유지합니다.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

데이터 손상을 방지합니다

유니파이드 복제는 초기화 시 SnapMirror가 생성한 스냅샷 복사본으로 기본 전송 내용을 제한합니다. 각 업데이트가 있을 때마다 SnapMirror는 소스의 다른 스냅샷 복사본을 생성하고 이 스냅샷 복사본과 스냅샷 정책 규칙에 정의된 레이블이 지정된 새 스냅샷 복사본을 전송합니다.

대상에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

통합 데이터 복제를 사용하는 경우

전체 미러 유지 관리의 이점을 통합 복제가 2차 스토리지의 양을 줄이고 기본 전송 수를 제한하며 네트워크 트래픽을 감소시켜 주는 이점과 비교하여 평가해야 합니다.

통합 복제의 적절성을 결정하는 주요 요인은 활성 파일 시스템의 변경률입니다. 예를 들어, 기존 미러는 데이터베이스 트랜잭션 로그의 시간별 스냅샷 복사본이 있는 볼륨에 더 적합할 수 있습니다.

XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다

ONTAP 9.3부터 SnapMirror 확장 데이터 보호(XDP) 모드가 SnapMirror 기본값으로 SnapMirror 데이터 보호(DP) 모드를 대체합니다.

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간 이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. ONTAP 9.5부터 MirrorAndVault는 데이터 보호 모드가 지정되지 않았거나 XDP 모드가 관계 유형으로 지정된 경우 새로운 기본 정책입니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)
XDP	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)

표에 나와 있듯이 서로 다른 환경에서 XDP에 할당되는 기본 정책은 변환이 이전 유형의 기능적 동등성을 유지하도록 보장합니다. 물론 필요에 따라 통합 복제에 대한 정책을 비롯한 다양한 정책을 사용할 수 있습니다.

지정하는 경우…	정책은…	그 결과…
DP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다	SnapMirror DR
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault를 선택합니다
통합 복제	XDP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다
SnapMirror DR	XDPDefault	SnapVault

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

  ONTAP 9.4부터 SVM 데이터 보호 관계는 기본적으로 XDP 모드로 설정됩니다.

- 루트 볼륨 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.4 이하 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

  ONTAP 9.5부터 SnapLock 데이터 보호 관계는 XDP 모드로 기본 설정됩니다.

- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

타겟 볼륨이 자동으로 증가하는 경우

볼륨에 포함된 가용 공간이 애그리게이트에 있는 경우 데이터 보호 미러 전송 중에 소스 볼륨이 증가하면 타겟 볼륨의 크기가 자동으로 커집니다.

이 동작은 대상의 자동 증가 설정에 관계없이 발생합니다. 볼륨의 증가를 제한하거나 ONTAP가 볼륨을 증가하도록 할 수는 없습니다.

기본적으로 데이터 보호 볼륨은 'grow_shrink' 자동 크기 조정 모드로 설정되어 있으며, 이 모드에서는 사용된 공간의 양에 따라 볼륨이 커지거나 축소됩니다. 데이터 보호 볼륨의 최대 자동 크기 조정 크기는 최대 FlexVol 크기와 동일하며 플랫폼에 따라 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- FAS2220, 기본 DP 볼륨 최대 크기 조정 = 60TB
- FAS6220, 기본 DP 볼륨 최대 자동 크기 조정 = 70TB
- FAS8200, 기본 DP 볼륨 최대 크기 조정 = 100TB

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

팬아웃 및 캐스케이드 데이터 보호 구축

fan-out_deployment 를 사용하여 데이터 보호를 여러 보조 시스템으로 확장할 수 있습니다. cascade_deployment를 사용하여 데이터 보호를 3차 시스템으로 확장할 수 있습니다.

팬아웃 및 계단식 배열 모두 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제의 모든 조합을 지원합니다. 그러나 ONTAP 9.5부터 지원되는 SnapMirror Synchronous 관계는 하나 이상의 비동기 SnapMirror 관계가 있는 팬아웃 구축만 지원하고 다중 구간 배포를 지원하지 않습니다. 팬아웃 구성의 한 가지 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

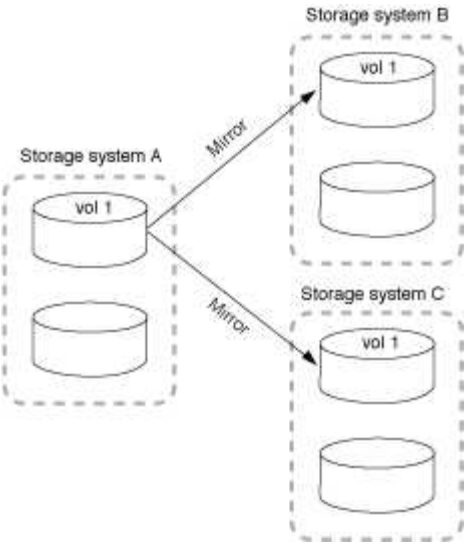
> fan-in_deployment를 사용하여 여러 운영 시스템과 단일 보조 시스템 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 각 관계는 2차 시스템에서 다른 볼륨을 사용해야 합니다.

> 팬아웃 또는 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

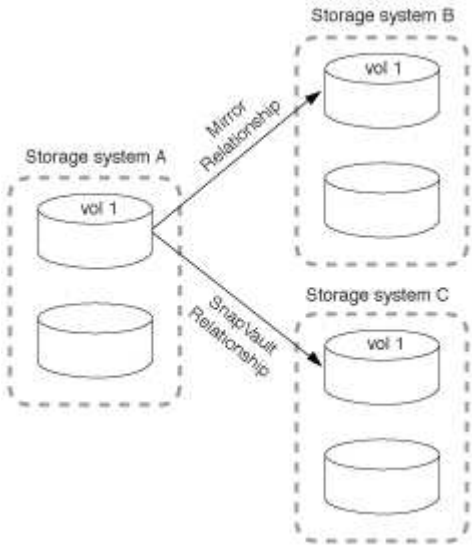
팬아웃**(fan-out)** 배포의 작동 방식

SnapMirror는 _multiple-mirror_and_mirror-vault_fan-out 배포를 지원합니다.

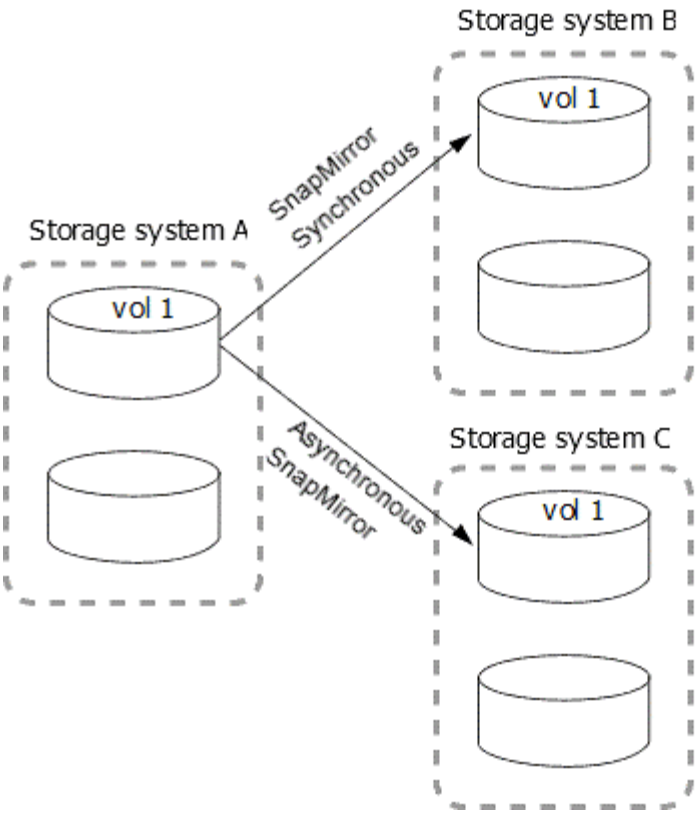
다중 미러 팬아웃 구축은 여러 보조 볼륨에 대한 미러 관계가 있는 소스 볼륨으로 구성됩니다.



미러 볼트(mirror-vault) 팬아웃 구축은 2차 볼륨에 대한 미러 관계와 다른 2차 볼륨에 대한 SnapVault 관계를 가진 소스 볼륨으로 구성됩니다.



ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계를 포함하는 팬아웃 구축을 수행할 수 있습니다. 그러나 팬아웃 구성의 한 관계만 SnapMirror Synchronous 관계일 수 있으며, 소스 볼륨의 다른 모든 관계는 비동기식 SnapMirror 관계여야 합니다.

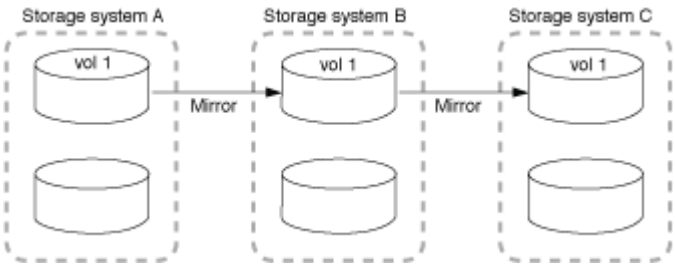


다중 구간 배포의 작동 방식

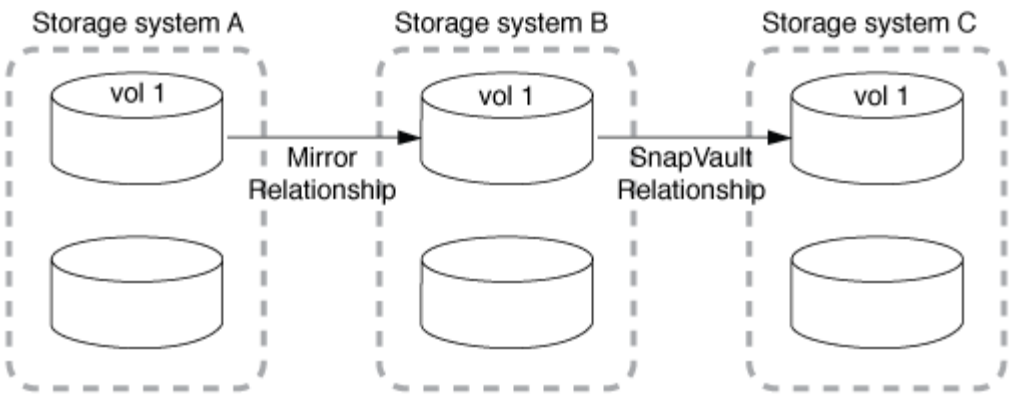
SnapMirror는 *mirror-mirror_mirror-vault*,_vault-mirror_and_vault-vault_cascade 배포를 지원합니다.

미러 계단식 배열 구축은 소스 볼륨이 2차 볼륨으로 미러링되고 2차 볼륨이 3차 볼륨으로 미러링되는 관계 체인으로 구성됩니다. 2차 볼륨을 사용할 수 없게 되면 새로운 기준 전송을 수행하지 않고도 1차 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계를 동기화할 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터 미러 계단식 배열 배포에서 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. 운영 볼륨과 2차 볼륨만 SnapMirror Synchronous 관계에 있을 수 있습니다. 2차 볼륨과 3차 볼륨 간의 관계는 비동기식이어야 합니다.



미러 소산 다중 구간 구축은 소스 볼륨이 보조 볼륨으로 미러링되고 2차 볼륨이 3차 볼륨으로 저장되는 관계 체인으로 구성됩니다.



볼트 미러 및 ONTAP 9.2부터 볼트-볼트 캐스케이드 배포도 지원됩니다.

- 볼트 미러 계단식 배열 구축은 소스 볼륨을 보조 볼륨으로 보관하고 2차 볼륨을 3차 볼륨으로 미러링하는 관계 체인으로 구성됩니다.
- (ONTAP 9.2부터) 볼트(Vault) 캐스케이드 배포는 소스 볼륨을 보조 볼륨으로 보관하고 2차 볼륨을 3차 볼륨으로 보관되는 일련의 관계로 구성됩니다.

추가 참고 자료

- SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SnapMirror 라이센스

SnapMirror 라이센스 개요

ONTAP 9.3부터 ONTAP 인스턴스 간 복제를 위한 라이센스가 간소화되었습니다. ONTAP 9 릴리즈에서는 SnapMirror 라이센스가 볼트와 미러 관계를 모두 지원합니다. 이제 사용자는 SnapMirror 라이센스를 구매하여 백업 및 재해 복구 사용 사례에 대해 ONTAP 복제를 지원할 수 있습니다.

ONTAP 9.3 릴리즈 이전에는 서로 다른 복제 사용 사례를 지원하기 위해 두 개의 라이센스가 있었습니다. ONTAP 라이센스는 SnapVault 인스턴스 간에_vault_instances를 구성해야 하는데, 여기서 DP 인스턴스는 더 많은 수의 Snapshot 복사본을 유지하여 보존 시간이 긴 백업 사용 사례를 지원할 수 있습니다. ONTAP 인스턴스 간에 _mirror_instances를 구성하기 위해 SnapMirror 라이센스가 필요했으며, 여기서 각 ONTAP 인스턴스는 클러스터 페일오버가 가능할 수 있는 재해 복구 사용 사례를 지원하기 위해 동일한 수의 스냅샷 복사본(즉, _mirror_image)을 유지합니다. SnapMirror 및 SnapVault 라이센스는 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리즈에 대해 계속 사용할 수 있습니다.

SnapVault 라이센스는 계속 작동하며 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리스에 모두 지원되지만 더 이상 판매되지 않습니다. SnapMirror 라이센스는 계속 제공되며 SnapVault 대신 사용할 수 있으며 미러 구성과 소산 구성 모두에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 비동기식 복제의 경우 ONTAP 9.3부터 단일 통합 복제 엔진을 사용하여 확장된 데이터 보호 모드(XDP) 정책을 구성합니다. 이때 미러 정책, 볼트(Vault) 정책 또는 미러 볼트(Mirror-Vault) 정책에 대해 SnapMirror 라이센스를 구성할 수 있습니다. 소스 및 타겟 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다. SnapMirror 라이센스가 이미 설치되어 있는 경우에는 SnapVault 라이센스가 필요하지 않습니다.

데이터 보호 구성 제한은 ONTAP 버전, 하드웨어 플랫폼 및 설치된 라이센스를 비롯한 여러 요소를 사용하여 결정됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Hardware Universe".

SnapMirror Synchronous 라이센스

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror Synchronous 라이센스가 필요합니다.

  SnapMirror Synchronous 라이센스는 프리미엄 번들 또는 데이터 보호 번들을 지원합니다.

  2019년 6월 이전에 프리미엄 또는 플래시 번들과 함께 시스템을 구입한 경우, NetApp 마스터 키를 다운로드하여 NetApp Support 사이트에서 필요한 SnapMirror Synchronous 라이센스를 받으십시오. "마스터 라이센스 키"

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

SnapMirror Cloud 라이센스

ONTAP 9.8부터 SnapMirror 클라우드 라이센스는 ONTAP 인스턴스에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 Snapshot 복사본을 비동기식으로 복제합니다. 복제 대상은 사내 오브젝트 저장소뿐만 아니라 S3 및 S3 호환 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 서비스를 사용하여 구성할 수 있습니다. SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템에서 사전 검증된 오브젝트 스토리지 타겟까지 지원됩니다. ONTAP 9.8에서 승인한 오브젝트 스토리지 타겟에는 ONTAP S3, StorageGRID, AWS S3 Standard, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, Microsoft Azure Blob Premium, 핫 및 쿨, GCP Standard 및 Nearline 스토리지가 포함됩니다.

SnapMirror Cloud는 독립 실행형 라이센스로 제공되지 않으며 하이브리드 클라우드 번들을 구입한 경우에만 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.8부터 하이브리드 클라우드 번들에는 SnapMirror Cloud와 FabricPool 모두에 대한 라이센스가 포함되어 있습니다. 마찬가지로 SnapMirror 라이센스는 독립 실행형 라이센스로 제공되지 않으며 데이터 보호 번들을 구입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 클라우드 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- SnapMirror 라이센스(데이터 보호 번들 또는 프리미엄 번들을 통해 구매)와 SnapMirror 클라우드 라이센스(하이브리드 클라우드 번들을 통해 구매)가 모두 오브젝트 저장소 끝점에 직접 복제됩니다.
- 다중 정책 복제 워크플로우(예: D2D(Disk-to-Disk-to-Cloud) 구성 시 모든 ONTAP 인스턴스에 SnapMirror 라이센스가 필요하고, SnapMirror 클라우드 라이센스는 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 직접 복제되는 소스 클러스터에만 필요합니다.

SnapMirror Cloud는 NetApp 또는 승인된 NetApp 리셀러 파트너를 통해 구입할 수 있는 최종 사용자 라이센스입니다. SnapMirror 클라우드 라이센스는 최종 사용자에게 사용 권한을 제공하지만 비동기식 ONTAP에서 오브젝트 스토리지 복제를 사용할 수 없습니다. SnapMirror 클라우드에 대한 ONTAP API를 호출하려면 인증된 프로그램에서 고유한 API 키가 필요합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 오케스트레이션하는 데 사용 허가를 받고 승인된 애플리케이션에는 System Manager가 포함되어 있으며, 여러 타사 애플리케이션 공급자에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 권한이 부여된 응용 프로그램은 ONTAP API를 호출하는 고유한 API 키를 포함합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 조정하고 활성화하기 위해 SnapMirror Cloud 최종 사용자 라이센스와 인증된 타사 백업 애플리케이션을 함께 사용해야 합니다.

ONTAP 9.9.1부터 SnapMirror 클라우드 복제에 System Manager를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클라우드에 백업".

공인 SnapMirror Cloud 타사 애플리케이션 목록은 NetApp 웹 사이트에 게시됩니다.

데이터 보호 번들

ONTAP 9.1부터 데이터 보호 번들이라는 솔루션의 일부로 FAS8200과 함께 새로운 ONTAP 데이터 보호 기능이 패키지로 제공됩니다. 이 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 번들에는 보조 워크로드에 고유한 ONTAP 기능을 제공하는

새로운 DPO(DP_Optimized) 라이센스가 포함되어 있습니다. ONTAP 9.3을 도입한 DPO 라이센스는 노드당 볼륨 수를 1,000개에서 1,500개로 늘렸습니다. 또한 ONTAP 9.3에는 FAS2620 구성을 기반으로 한 데이터 보호 번들의 새로운 구성이 도입되었습니다.

DPO 라이센스는 SnapMirror 복제를 위한 2차 타겟으로 지정된 ONTAP 클러스터를 위해 특별히 설계되었습니다. DPO 라이센스는 DPO 컨트롤러에서 노드당 최대 볼륨을 늘리는 것 외에도 컨트롤러 QoS 설정을 수정하여 애플리케이션 I/O를 희생하여 더 큰 복제 트래픽을 지원합니다 이러한 이유로 DPO 라이센스는 응용 프로그램 I/O를 지원하는 클러스터에 설치해서는 안 됩니다. 응용 프로그램 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이후 FAS8200과 FAS2620을 기반으로 한 데이터 보호 번들은 고객 환경을 기반으로 프로그래밍 방식으로 무료 라이센스를 제공했습니다. 솔루션 번들을 구매할 때 DPO 2차 클러스터에 복제된 특정 이전 클러스터에 대해 무료 SnapMirror 라이센스가 제공됩니다. 데이터 보호 솔루션 클러스터에 DPO 라이센스가 필요하지만, 다음 플랫폼 목록에 있는 기본 클러스터에는 무료 SnapMirror 라이센스가 제공됩니다. 이 목록에 포함되지 않은 운영 클러스터는 SnapMirror 라이센스를 구입해야 합니다.

- FAS2200 시리즈
- FAS3000 시리즈
- FAS6000 시리즈
- FAS8000 시리즈

DPO(Data Protection Optimized) 라이센스

ONTAP 9.1 및 9.3에 도입된 데이터 보호 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 번들은 FAS8200 및 FAS2620을 기반으로 했습니다. 이러한 플랫폼이 완성되고 새 플랫폼이 도입되면서 보조 복제 활용 사례에 대한 ONTAP 기능을 지원하기 위한 새로운 요청이 추가되었습니다. 그 결과, ONTAP 9.5 릴리스와 함께 2018년 11월에 새로운 독립형 DPO 라이센스가 도입되었습니다.

독립형 DPO 라이센스는 FAS 및 AFF 플랫폼 모두에서 지원되었으며, 새 클러스터로 사전 구성되거나 배포된 클러스터에 현장에서 소프트웨어 업그레이드로 추가될 수 있습니다. 이러한 새로운 DPO 라이센스는 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 번들의 일부가 아니므로 기본 클러스터에 대한 무료 SnapMirror 라이센스가 제공되지 않았습니다. 맞춤형 DPO 라이센스로 구성된 2차 클러스터도 SnapMirror 라이센스를 구입해야 하며, DPO 2차 클러스터로 복제하는 모든 1차 클러스터는 SnapMirror 라이센스를 구입해야 합니다.

여러 ONTAP 릴리스에서 DPO와 함께 추가 ONTAP 기능이 제공되었습니다.

피처	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7 이상
최대 볼륨/노드 수	1500	1500	1500	2500명~1500명	2500명~1500명
최대 동시 복제 세션 수	100	200	200	200	200
워크로드 편향 *	클라이언트 애플리케이션	앱/SM	SnapMirror를 참조하십시오	SnapMirror를 참조하십시오	SnapMirror를 참조하십시오
HDD의 볼륨 애그리게이트 중복제거	아니요	예	예	예	예

- SnapMirror 백 오프(워크로드 바이어스) 기능의 우선 순위에 대한 자세한 내용:

- 클라이언트: 클러스터 I/O 우선 순위는 SnapMirror 트래픽이 아닌 클라이언트 워크로드(운영 애플리케이션)로 설정됩니다.
- 같음: SnapMirror 복제 요청은 운영 애플리케이션의 I/O와 우선순위가 동일합니다.
- SnapMirror: 모든 SnapMirror I/O 요청은 운영 애플리케이션의 I/O 우선 순위가 높습니다.
- 표 1: ONTAP 릴리스 전반의 노드당 최대 FlexVolumes *

	DPO가 없는 경우 9.3—9.5	DPO가 있는 경우 9.3—9.5	9.6 DPO 미적용	DPO 포함 9.6	9.7—9.9.1(DPO 제외)	9.7 - 9..9.1(DPO 포함)
FAS2620	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2650	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2720	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2750	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
A200	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
A220	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS8200/8300	1000입니다	1500	1000입니다	2500	1000입니다	2500
A300	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A400	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000입니다	1500	1000입니다	2500	1000입니다	2500
A700	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A700s를 참조하십시오	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A800	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500

구성에 대한 최신 최대 FlexVol 볼륨 지원에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Hardware Universe".

모든 새 **DPO** 설치에 대한 고려 사항

- DPO 라이센스 기능을 활성화한 후에는 이 기능을 비활성화하거나 실행 취소할 수 없습니다.
- DPO 라이센스를 설치하려면 ONTAP를 다시 부팅하거나 대체 작동을 활성화해야 합니다.

- DPO 솔루션은 보조 스토리지 워크로드를 위한 것으로 DPO 클러스터의 애플리케이션 워크로드 성능에 영향을 줄 수 있습니다
- DPO 라이센스는 NetApp 스토리지 플랫폼 모델의 일부 목록에서 지원됩니다.
- DPO 기능은 ONTAP 릴리즈마다 다릅니다. 호환성 표를 참조하십시오.

SnapMirror Cloud 라이센스를 설치합니다

ONTAP 9.8부터 SnapMirror Cloud는 ONTAP에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 비동기식 스냅샷 복제를 제공합니다. SnapMirror 클라우드 관계는 사전 검증된 타사 백업 애플리케이션을 사용해서만 구성할 수 있습니다. ONTAP를 오브젝트 스토리지 복제로 구성하려면 오브젝트 저장소 끝점에 복제하도록 구성된 ONTAP 소스 클러스터에 SnapMirror 및 SnapMirror 클라우드 라이센스가 모두 필요합니다.

SnapMirror Cloud 라이센스는 단일 인스턴스 클러스터 전체 라이센스이며, 클러스터의 모든 노드에 설치할 필요는 없습니다. 용어 기반 라이센스이며, 이 경우 용어 및 백업 용량이 모두 적용됩니다. 이 최종 사용자 라이센스 외에도 SnapMirror Cloud에는 복제를 위해 ONTAP API를 구성 및 호출하기 위해 인증 및 승인된 백업 애플리케이션이 필요합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 활용하려면 SnapMirror Cloud 최종 사용자 라이센스와 인증된 앱이 모두 필요합니다.

SnapMirror 클라우드 라이센스는 하이브리드 클라우드 번들 구입 시 구입되며 1TB 단위로 1~3년 단위로 구입할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 번들에는 2개의 라이센스가 포함되어 있습니다. 하나는 FabricPool용 라이센스이고, 다른 하나는 SnapMirror Cloud용 라이센스입니다. 각 사용권에는 고유한 일련 번호가 있습니다. 하이브리드 클라우드 번들을 구매할 경우 용량을 기준으로 하며 하이브리드 클라우드 번들의 구매한 용량이 FabricPool 및 SnapMirror 클라우드 라이센스 모두에 적용됩니다.

하이브리드 클라우드 번들은 최초 주문 시 10TB의 여유 용량을 제공합니다. 하이브리드 클라우드 번들을 구매할 경우 FabricPool 및 SnapMirror 클라우드 라이센스 모두에 10TB 여유 용량이 제공됩니다. 추가 용량에 대한 후속 주문에는 10TB 여유 용량이 포함되지 않습니다.

ONTAP 명령줄 또는 System Manager를 사용하여 클러스터에 SnapMirror 클라우드 라이센스를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 하이브리드 클라우드 번들에는 2개의 라이센스가 있습니다. FabricPool 라이센스 파일 2개(NLF)를 다운로드하고 NetApp Support 사이트에서 SnapMirror Cloud용 NLF를 하나씩 다운로드하십시오.

   "NetApp 지원"

2. System Manager를 사용하여 FabricPool 및 SnapMirror Cloud NLF 파일을 클러스터에 업로드합니다.
   a. Configuration * > * Licenses * 를 클릭합니다.
   b. Cluster Settings * 창에서 * Licenses * 를 클릭합니다.
   c. 패키지 * 창에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
   d. 라이센스 패키지 추가 * 대화 상자에서 * 파일 선택 * 을 클릭하여 다운로드한 NLF를 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭하여 클러스터에 파일을 업로드합니다.

"NetApp 소프트웨어 라이센스 검색"

DPO 시스템의 향상된 기능

ONTAP 9.6부터는 DP_Optimized(DPO) 라이센스가 설치될 때 지원되는 최대 FlexVol 볼륨 수가 증가합니다. ONTAP 9.4부터 DPO 라이센스가 있는 시스템은 SnapMirror 백 오프, 볼륨 간 백그라운드 중복제거, 볼륨 간 인라인 중복제거, Snapshot 블록을 기부자로 사용, 컴팩션을 지원합니다.

ONTAP 9.6부터 보조 또는 데이터 보호 시스템에서 지원되는 최대 FlexVol 볼륨 수가 증가하여 노드당 최대 2,500개의 FlexVol 볼륨 또는 페일오버 모드에서 최대 5,000개까지 확장할 수 있습니다. FlexVol 볼륨의 증가는 DP_Optimized(DPO) 라이센스로 활성화됩니다. 소스 노드와 대상 노드 모두에서 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

ONTAP 9.4부터는 DPO 시스템에 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

- SnapMirror 백 오프: DPO 시스템에서 복제 트래픽은 클라이언트 워크로드가 제공하는 것과 동일한 우선순위를 갖습니다.

  DPO 시스템에서는 SnapMirror 백오프가 기본적으로 사용되지 않습니다.

- 볼륨 백그라운드 중복제거 및 볼륨 간 백그라운드 중복제거: DPO 시스템에서 볼륨 백그라운드 중복제거 및 볼륨 간 백그라운드 중복제거가 활성화됩니다.

  'Storage aggregate Efficiency cross-volume-dedupe start-aggregate_aggregate_name_-scan-old-data true' 명령을 실행하여 기존 데이터를 중복 제거할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 사용량이 적은 시간에 명령을 실행하여 성능에 미치는 영향을 줄이는 것입니다.

- 기부자로 스냅샷 블록을 사용하여 절감 확대: 액티브 파일 시스템에서 사용할 수 없지만 스냅샷 복사본에 갇혀 있는 데이터 블록이 볼륨 중복 제거를 위해 기증자로 사용됩니다.

  새 데이터는 스냅샷 복사본에 포함된 데이터로 중복제거할 수 있으므로 스냅샷 블록도 효과적으로 공유할 수 있습니다. 도너 공간이 많을수록 특히 볼륨에 많은 수의 스냅샷 복사본이 있는 경우에 더 많은 공간을 절약할 수 있습니다.

- 컴팩션: DPO 볼륨에서는 데이터 컴팩션이 기본적으로 사용됩니다.

SnapMirror 볼륨 복제를 관리합니다

SnapMirror 복제 워크플로우

SnapMirror는 SnapMirror DR, 아카이브(이전의 SnapVault) 및 통합 복제라는 세 가지 유형의 데이터 보호 관계를 제공합니다. 동일한 기본 워크플로를 따라 각 관계 유형을 구성할 수 있습니다.

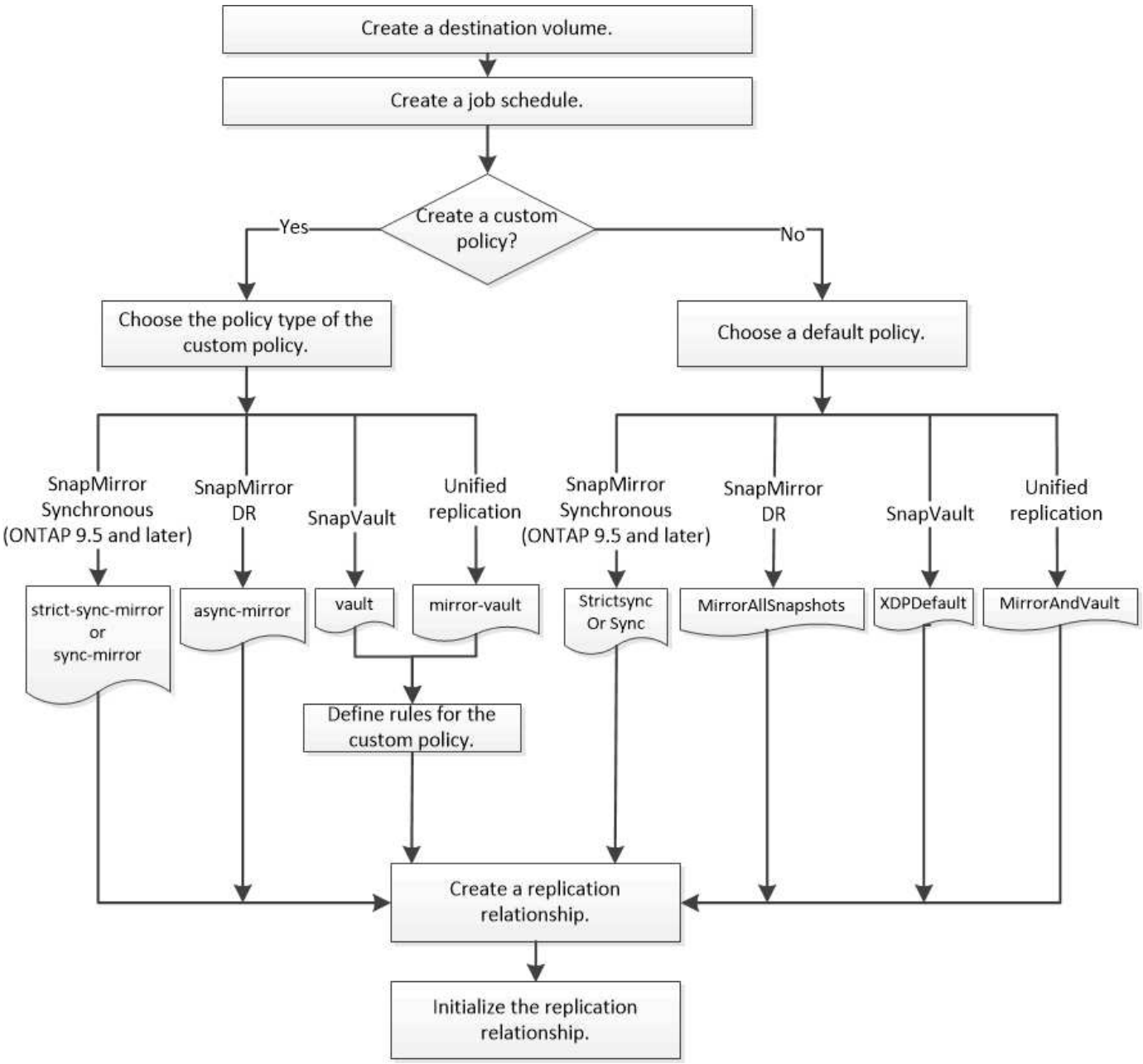
ONTAP 9.9.1의 일반 가용성에서 출발한 SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC)은 제로 복구 시간 목표(제로 RTO) 또는 투명한 애플리케이션 페일오버(TAF)를 제공하여 SAN 환경에서 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 자동 페일오버를 지원합니다. SM-BC는 2개의 AFF 클러스터 또는 2개의 ASA(All SAN Array) 클러스터 구성에서 지원됩니다.

"NetApp 설명서: SnapMirror 비즈니스 연속성"

SnapMirror 데이터 보호 관계의 각 유형에 대해 워크플로는 동일합니다. 대상 볼륨 생성, 작업 일정 생성, 정책 지정,

관계 생성 및 초기화

ONTAP 9.3부터는 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 한 번에 데이터 보호 관계를 구성할 수 있습니다. 스냅샷 보호 기능을 사용하더라도 워크플로우의 각 단계를 이해해야 합니다.



한 번에 복제 관계를 구성합니다

ONTAP 9.3부터는 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 한 번에 데이터 보호 관계를 구성할 수 있습니다. 복제할 볼륨 목록, 타겟 클러스터의 SVM, 작업 일정, SnapMirror 정책 등을 지정합니다. 나머지는 스냅미러 프로텍스.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

'스냅샷 보호' 명령은 지정된 SVM과 연결된 애그리게이트를 선택합니다. SVM과 연결된 애그리게이트가 없으면 클러스터의 모든 애그리게이트 중에서 선택합니다. Aggregate는 여유 공간의 양과 애그리게이트의 볼륨 수를 기준으로 합니다.

그런 다음 'napmirror protect' 명령은 다음 단계를 수행합니다.

- 복제할 볼륨 목록에서 각 볼륨에 대해 적절한 유형과 예약된 공간을 사용하여 대상 볼륨을 생성합니다.
- 지정한 정책에 적합한 복제 관계를 구성합니다.
- 관계를 초기화합니다.

대상 볼륨의 이름은 '*source_volume_name_dst*' 형식입니다. 기존 이름과 충돌하는 경우 명령이 볼륨 이름에 번호를 추가합니다. 명령 옵션에서 접두사 및/또는 접미사를 지정할 수 있습니다. 접미사는 시스템 제공 st 접미사를 대체합니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

> 초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 스냅미러 보호 기능은 작업이 완료되기 전에 초기화가 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 따라서 초기화가 완료되는 시점을 결정하려면 job show 명령 대신 sapmirror show 명령을 사용해야 합니다.

ONTAP 9.5부터 '스냅샷 보호' 명령을 사용하여 SnapMirror 동기식 관계를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 한 단계로 복제 관계를 생성하고 초기화합니다.

   '스냅샷 보호-경로-list_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-vserver_destination_SVM_ -policy_policy_-schedule_schedule_-auto-initialize true|false-destination-volume-prefix_-destination-volume-suffix_suffix_

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. '-auto-initialize' 옵션은 기본적으로 ""true""로 설정됩니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성하고 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 원하는 경우 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "사용자 지정 복제 정책 생성".

   다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
replication_daily
```

다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

다음 예제에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 만들고 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> SnapVault 및 유니파이드 복제 정책의 경우, 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 대상에 생성하기 위한 일정을 정의하는 것이 유용할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄 정의".

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성합니다

대상 볼륨을 생성합니다

대상에서 'volume create' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 생성할 수 있습니다. 대상 볼륨의 크기는 소스 볼륨보다 크거나 같아야 합니다.

단계

1. 대상 볼륨 생성:

   'volume create-vserver_SVM_-volume volume-aggregate_aggregate_-type DP-size_size_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 이름이 "VolA_DST"인 2GB 대상 볼륨을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

복제 작업 스케줄을 생성합니다

job schedule cron create 명령을 사용하여 복제 작업 스케줄을 생성할 수 있습니다. 작업 일정은 SnapMirror에서 일정이 할당된 데이터 보호 관계를 자동으로 업데이트할지 여부를 결정합니다.

데이터 보호 관계를 생성할 때 작업 일정을 할당합니다. 작업 일정을 할당하지 않으면 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다.

단계

1. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   ONTAP 9.10.1.1부터는 작업 일정에 SVM을 포함할 수 있습니다.

   'job schedule cron create -name_job_name_-vserver_Vserver_name_-month_month_ -DayOfWeek_day_of_week_-day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_'

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

복제 정책을 사용자 지정합니다

사용자 지정 복제 정책을 생성합니다

관계의 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror가 스냅샷 복사본을 전송하기 위해 시도하는 횟수를 수정할 수 있습니다.

복제 관계를 생성할 때 기본 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 아카이브(이전의 SnapVault) 또는 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 _rules_을 하나 이상 정의해야 합니다. 또한 대상에 로컬 스냅샷 복사본을 생성하기 위한 일정을 정의할 수도 있습니다.

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
볼트	SnapVault

대칭 복사 - 볼트	통합 복제
엄격한 동기식 미러링	StrictSync 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)
동기식-미러	동기 모드의 SnapMirror Synchronous(ONTAP 9.5부터 지원됨)

사용자 지정 복제 정책을 생성할 때는 기본 정책 다음에 정책을 모델링하는 것이 좋습니다.

단계

1. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-sync-mirror|sync-mirror_comment_-rs_transfer_ries_-transfer-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ONTAP 9.5부터 '-common-snapshot-schedule' 매개 변수를 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 공통 스냅샷 복사본 스케줄을 생성할 스케줄을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사본 일정은 1시간입니다. SnapMirror Synchronous 관계에 대한 스냅샷 복사본 일정의 값을 30분에서 2시간으로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 데이터 전송에 대해 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   다음 예에서는 SnapVault에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -type vault
   ```

   다음 예에서는 통합 복제에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

   다음 예에서는 StrictSync 모드에서 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

"볼트" 및 "미러 볼트" 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

'snapmirror policy show' 명령을 사용하여 SnapMirror 정책이 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

정책에 대한 규칙을 정의합니다

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 정의 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 전송할 스냅샷 복사본을 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. "볼트" 또는 "볼트 대칭 복사" 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

"볼트" 또는 "미러 볼트" 정책 유형의 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, ""격월"" 규칙은 SnapMirror 레이블 ""격월""에 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. 소스에서 스냅샷 정책을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 지정합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정할 때 정책에 자동으로 할당됩니다. 아래 표에는 시스템 정의 규칙이 나와 있습니다.

시스템 정의 규칙	정책 유형에 사용됩니다	결과
SM_생성됨	비동기 미러, 미러 볼트, 동기화, StrictSync	SnapMirror에서 생성된 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
ALL_SOURCE_SNAPSHOTS 를 선택합니다	비동기식 - 미러	초기화 및 업데이트 시 소스의 새 스냅샷 복사본이 전송됩니다.
매일	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 "매일"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매주	볼트, 미러 볼트	SnapMirror 레이블 ""매주""가 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
매월	대칭 복사 - 볼트	SnapMirror 레이블 "월간"이 있는 소스의 새 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.

app_consistent	동기화, StrictSync	소스에서 SnapMirror 레이블 ""app_consistent""가 있는 스냅샷 복사본은 대상에 동기식으로 복제됩니다. ONTAP 9.7부터 지원됩니다.

""비동기 미러" 정책 유형을 제외하고 필요에 따라 기본 또는 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 'MirorAndVault' 정책에 대해 원본의 Snapshot 복사본과 "격월" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "이중월"이라는 규칙을 만들 수 있습니다.
- "미러 볼트" 정책 유형의 사용자 지정 정책의 경우 소스의 스냅샷 복사본과 "격주" SnapMirror 레이블을 일치시키기 위해 "격주" 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책의 규칙 정의:

   '스냅샷 정책 추가 규칙 -vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -keep_retention_count_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 SnapMirror 레이블 '격월'이 있는 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_SnapVault 정책에 SnapMirror 레이블 "격주"가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 'Sync' 정책에 SnapMirror 레이블 'app_consistent'가 포함된 규칙을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
   -snapmirror-label app_consistent -keep 1
   ```

   그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

   ```
   cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
   snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
   ```

대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다

SnapVault 및 유니파이드 복제 관계의 경우, 타겟에 마지막으로 전송된 스냅샷 복사본의 복사본을 생성하여 업데이트된 스냅샷 복사본이 손상될 가능성을 방지할 수 있습니다. 이 ""로컬 복사본""은 소스의 보존 규칙에 관계없이 보존되므로, SnapMirror에서 원래 전송한 스냅샷을 소스에서 더 이상 사용할 수 없더라도 대상에서 사용할 수 있습니다.

'napmirror policy add-rule' 명령의 '-schedule' 옵션에서 로컬 복제본 생성 스케줄을 지정합니다.

단계

1. 대상에 로컬 복제본을 생성하기 위한 스케줄을 정의합니다.

   '스냅샷 정책 추가-규칙-vserver_SVM_-policy_policy_for_rule_-snapmirror-label_snapmirror-label_ -schedule_schedule_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 작업 일정을 만드는 방법에 대한 예는 를 참조하십시오 "복제 작업 스케줄 생성".

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책에 로컬 복사본을 만들기 위한 일정을 추가합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

복제 관계를 생성합니다

운영 스토리지의 소스 볼륨과 2차 스토리지의 타겟 볼륨 간의 관계를 _ 데이터 보호 관계라고 합니다. _ '스냅샷 생성' 명령을 사용하여 SnapMirror DR, SnapVault 또는 통합 복제 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

  "클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상 볼륨의 언어는 소스 볼륨의 언어와 동일해야 합니다.

ONTAP 9.3까지 SnapMirror는 DP 모드에서 호출되고 SnapMirror는 XDP 모드에서 호출될 때까지 서로 다른 복제 엔진을 사용했으며, 버전 의존성에 대한 접근법도 다릅니다.

- DP 모드에서 호출된 SnapMirror는 ONTAP 버전이 운영 스토리지와 2차 스토리지에서 동일해야 하는 _version-dependent_replication 엔진을 사용합니다.

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
-path ...
```

- XDP 모드에서 호출된 SnapMirror는 운영 스토리지와 보조 스토리지에서 서로 다른 ONTAP 버전을 지원하는 _version-flexible_replication 엔진을 사용했습니다.

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

성능이 향상됨에 따라 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror의 주요 이점이 버전에 따라 달라지는 복제 처리량의 약간 이점보다 훨씬 큽니다. 이러한 이유로 ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 새로운 기본값이 되었으며 명령줄이나 신규 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하는 경우 XDP 모드가 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. 아래 표에는 예상되는 동작이 나와 있습니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
XDP	XDP	XDPDefault(SnapVault)

아래 절차의 예를 참조하십시오.

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 DP 모드로 계속 기본이 됩니다.

  XDP를 명시적으로 지정하여 기본 MirorAllSnapshots 정책으로 XDP 모드를 가져옵니다.

- 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

ONTAP 9.3 이전 버전에서는 타겟 볼륨에 최대 251개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다. ONTAP 9.4 이상에서 타겟 볼륨에는 최대 1019개의 스냅샷 복사본이 포함될 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > SnapMirror Synchronous 관계를 생성할 때는 '예약' 매개 변수를 사용할 수 없습니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorLatest' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   다음 예에서는 기본 "XDPDefault" 정책을 사용하여 SnapVault 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   XDPDefault
   ```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
   ```

   다음 예에서는 사용자 지정 my_unified" 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   my_unified
   ```

   다음 예에서는 기본 '동기화' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
   ```

   다음 예에서는 기본 'trictSync' 정책을 사용하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. DP 유형이 자동으로 XDP로 변환되고 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 유형이나 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'MirorAllSnapshots' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

다음 예에서는 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 정책이 지정되지 않은 경우 정책은 기본적으로 'XDPDefault' 정책으로 설정됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

다음 예에서는 사전 정의된 정책 'apCenterSync'와 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 미리 정의된 정책 '냅센터싱크'는 '동기화'입니다. 이 정책은 "app_consistent"의 'napmirror-label"으로 생성된 스냅샷 복사본을 복제합니다.

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"미러와 볼트를 구성합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 백업 개요"

복제 관계를 초기화합니다

모든 관계 유형에 대해 초기화는 *baseline transfer*: 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성한 다음 해당 복사본과 타겟 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 전송합니다. 그렇지 않으면 전송 내용이 정책에 따라 달라집니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다.

단계

1. 복제 관계 초기화:

   '스냅샷 초기화 - 소스 경로 - SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

예: 볼트-볼트 계단식 배열 설정

한 번에 한 단계씩 복제 관계를 구성하는 방법을 구체적으로 보여 주는 예가 나와 있습니다. 이 예에서 구성한 볼트 볼트-볼트 캐스케이드 배포를 사용하여 ""y-weekly""라고 표시된 251개 이상의 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.
- ONTAP 9.2 이상을 실행해야 합니다. 볼트 볼트 볼트 계단식 전환은 이전 ONTAP 릴리즈에서 지원되지 않습니다.

이 예제에서는 다음을 가정합니다.

- SnapMirror 레이블 "매일", "매주" 및 "매월"으로 소스 클러스터에 Snapshot 복사본을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 ""VolA""라는 대상 볼륨을 구성했습니다.
- 2차 및 3차 대상 클러스터에서 " my_snapvault "라는 복제 작업 일정을 구성했습니다.

이 예에서는 두 개의 사용자 지정 정책을 기반으로 복제 관계를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- "napvault_secondary" 정책은 2차 대상 클러스터에서 매일 7개, 52개, 180개의 월별 스냅샷 복사본을 유지합니다.
- "s napvault_certiary policy"는 3차 대상 클러스터에 주 250개의 Snapshot 복사본을 보관합니다.

단계

1. 보조 대상 클러스터에서 "sapvault_secondary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_secondary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_secondary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 보조 정책" -vserver svm_secondary"

2. 2차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "매일의" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-daily-keep 7-vserver svm_secondary'

3. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-weekly-keep 52-vserver svm_secondary'

4. 보조 대상 클러스터에서 정책에 대한 "월간" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_secondary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_secondary-snapmirror-label my-monthly-keep 180-vserver svm_secondary'

5. 보조 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

   'cluster_secondary:::> snapmirror policy show snapvault_secondary-instance'

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 생성합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror create-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_secondary'

7. 보조 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

   'cluster_secondary::> snapmirror initialize-source-path svm_primary: VolA-destination-path svm_secondary: VolA'

8. 3차 대상 클러스터에서 "sapvault_Tertiary" 정책을 생성합니다.

   "cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 create-policy snapvault_tertiary-type vault-comment "볼트-볼트 캐스케이드까지의 3차 정책" -vserver svm_tertiary"

9. 3차 대상 클러스터에서 정책에 대한 "y-weekly" 규칙을 정의합니다.

   'cluster_tertiary::> SnapMirror 정책 add-rule-policy snapvault_tertiary-snapmirror-label my-weekly-keep 250-vserver svm_tertiary'

10. 3차 대상 클러스터에서 정책을 확인합니다.

    'cluster_tertiary:::> snapmirror policy show snapvault_tertiary-instance'

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 생성합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror create-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertiary: VolA-type XDP - schedule my_SnapVault-policy SnapVault_tertiary'

12. 3차 대상 클러스터에서 2차 클러스터와의 관계를 초기화합니다.

    'cluster_tertiary::> snapmirror initialize-source-path svm_secondary: VolA-destination-path svm_tertertiary: VolA'

기존 **DP** 유형 관계를 **XDP**로 변환합니다

기존 DP 유형 관계를 XDP로 쉽게 변환하여 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror를 활용할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- SnapMirror는 기존 DP 유형 관계를 XDP로 자동 변환하지 않습니다. 관계를 변환하려면 기존 관계를 분리 및 삭제하고 새로운 XDP 관계를 생성한 다음 관계를 다시 동기화해야 합니다. 배경 정보는 을 참조하십시오 "XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다".
- 전환을 계획할 때는 XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

> SnapMirror 관계 유형을 DP에서 XDP로 변환한 후에는 자동 크기 조정 및 공간 보장과 같은 공간 관련 설정이 더 이상 대상에 복제되지 않습니다.

단계

1. 기존 DP 유형 관계 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 설정합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 기존 DP 유형 관계 끊기:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 타겟 볼륨에서 스냅샷 복사본의 자동 삭제 비활성화:

   '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-enabled false'

   다음 예에서는 대상 볼륨 'VolA_DST'에서 스냅샷 복사본 자동 삭제를 사용하지 않도록 설정합니다.

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

4. 기존 DP 유형 관계 삭제:

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 새로운 XDP 유형 관계 생성:

   '스냅샷 생성 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -type XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   새 관계는 동일한 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 사용해야 합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 MirorAllSnapshots 정책을 사용하여 svm1의 소스 볼륨 "VolA"와 sVM_backup의 대상 볼륨 "VolA_DST" 간에 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… *-destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 관계의 유형을 변환합니다

ONTAP 9.5부터 SnapMirror Synchronous가 지원됩니다. 기본 전송을 수행하지 않고도

비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계로 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다.

SnapMirror 정책을 변경하여 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계로 또는 그 반대로 변환할 수 없습니다

단계

- * 비동기식 SnapMirror 관계를 SnapMirror Synchronous 관계 * 로 변환

  a. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

     '스냅샷 삭제 대상 - path_SVM:volume_'

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

     '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제-대상-경로_dest_SVM:dest_volume_'

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 대상 클러스터에서 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

     '스냅샷 생성 - 소스 경로 - src_src_SVM: src_volume_-destination-path_dest_SVM: dest_volume_-policy sync-mirror'

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

  d. SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화합니다.

     '스냅샷 미러 재동기화 - 대상 - path_dest_SVM: dest_volume_'

  ```
  cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

- * SnapMirror Synchronous 관계를 비동기식 SnapMirror 관계 * 로 변환

  a. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 중지합니다.

     '스냅샷 중지 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume'

     ```
     cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

b. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

'스냅샷 삭제 대상 - path_SVM:volume_'

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

'스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제-대상-경로_dest_SVM:dest_volume_'

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 대상 클러스터에서 비동기식 SnapMirror 관계를 생성합니다.

'스냅샷 생성 - 소스 경로 - src_src_SVM: src_volume_-destination-path_dest_SVM: dest_volume_-policy MirrorAllSnapshots'

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화합니다.

'스냅샷 미러 재동기화 - 대상 - path_dest_SVM: dest_volume_'

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 변환합니다

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계의 모드를 StrictSync에서 Sync로 또는 그 반대로 변환할 수 있습니다.

모드를 변환하기 위해 SnapMirror Synchronous 관계의 정책을 수정할 수는 없습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 중지합니다.

   '스냅샷 중지 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume'

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 대상 클러스터에서 기존 SnapMirror Synchronous 관계를 삭제합니다.

'스냅샷 삭제 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

3. 소스 클러스터에서 공통 스냅샷 복사본을 삭제하지 않고 SnapMirror 관계를 놓습니다.

   '스냅샷 해제-관계-정보 전용 실제 목적지-경로 dest_SVM: dest_volume'

```
cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
-path vs1_dr:vol1
```

4. 대상 클러스터에서 SnapMirror Synchronous 관계를 변환할 모드를 지정하여 SnapMirror Synchronous 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path vs1:vol1-destination-path dest_SVM:dest_volume-policy Sync|StrictSync'

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy Sync
```

5. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계를 다시 동기화합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 대상 경로 dest_SVM: dest_volume

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

SnapMirror DR 대상 볼륨의 데이터를 제공합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만듭니다

볼륨에서 클라이언트로 데이터를 제공하려면 먼저 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만들어야 합니다. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하면 대상에 대한 예약된 전송을 중지하고, 'napmirror abort' 명령을 사용하여 진행 중인 전송을 중지하고, 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상을 쓰기 가능하게 만들 수 있습니다.

이 작업은 대상 SVM 또는 타겟 클러스터에서 수행해야 합니다.

단계

1. 목적지로의 예약된 전송 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨|클러스터://SVM/볼륨 ,… *-destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 예약된 전송을 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 목적지로의 진행 중인 전송을 중지합니다.

   '스냅샷 미러 중단 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   SnapMirror 동기식 관계에는 이 단계가 필요하지 않습니다(ONTAP 9.5부터 지원됨).

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. SnapMirror DR 관계 끊기:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"SnapMirror 대상에 데이터를 제공합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"볼륨 재해 복구 개요"

데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 데이터 액세스를 위해 볼륨을 구성해야 합니다. NAS 클라이언트, NVMe 서브시스템 및 SAN 호스트는 소스 볼륨이 재활성화될 때까지 대상 볼륨의

데이터에 액세스할 수 있습니다.

NAS 환경:

1. 소스 볼륨이 소스 SVM에 마운트된 것과 동일한 접합 경로를 사용하여 NAS 볼륨을 네임스페이스에 마운트합니다.
2. 대상 볼륨의 SMB 공유에 적절한 ACL을 적용합니다.
3. 대상 볼륨에 NFS 내보내기 정책을 할당합니다.
4. 대상 볼륨에 할당량 규칙을 적용합니다.
5. 대상 볼륨으로 클라이언트를 리디렉션합니다.
6. 클라이언트에서 NFS 및 SMB 공유를 다시 마운트합니다.

SAN 환경:

1. 볼륨의 LUN을 적절한 이니시에이터 그룹에 매핑합니다.
2. iSCSI의 경우 SAN 호스트 이니시에이터에서 SAN LIF로 iSCSI 세션을 생성합니다.
3. SAN 클라이언트에서 스토리지 재검색을 수행하여 연결된 LUN을 검색합니다.

NVMe 환경에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SAN 관리".

원본 소스 볼륨을 다시 활성화합니다

대상에서 데이터를 더 이상 제공할 필요가 없을 때 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 아래 절차에서는 원본 소스 볼륨의 기준선이 온전한 것으로 가정합니다. 기준선이 변경되지 않은 경우 절차를 수행하기 전에 데이터를 제공하는 볼륨과 원본 소스 볼륨 간의 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.
- XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

단계

1. 원본 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 VolA_DST에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 원래 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… -destination-path_SVM:volume |*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 데이터 제공 볼륨 VolA_DST 사이의 관계를 반전시킵니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

3. 소스 SVM에서 역방향 관계를 중지합니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 역방향 관계를 위해 소스 SVM을 중지합니다.

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 반대 관계 업데이트:

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 대상 SVM 또는 타겟 클러스터에서 이 명령을 실행해야 합니다. 공통 스냅샷 복사본이 소스 및 대상에 없으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, Svm1의 원본 소스 볼륨 VolA의 관계를 업데이트합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

5. 역방향 관계에 대한 예약된 전송 중지:

   '스냅샷 중지-소스-경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… -destination-path_SVM:volume |*cluster://SVM/volume*,

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 예약된 전송을 'sVM_backup'의 VolA_DST와 'svm1'의 원본 소스 볼륨 VolA를 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 취소된 관계에 대한 진행 중인 전송 중지:

   '스냅샷 미러 중단 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, 'sVM_backup'의 VolA_DST와 'svm1'의 원본 소스 볼륨 VolA 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 역관계를 끊는 경우:

   스냅샷/SVM/VOLUME_PATH:VOLUME_|*cluster://SVM/VOLUME*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 볼륨, VM_BACKUP의 VolA_DST, Svm1의 원본 소스 볼륨 VolA의 관계를 다음과 같이 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 원본 소스 SVM 시작:

   'vserver start-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

```
cluster_dst::> vserver start svm1
```

9. 역방향 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   역관계를 위해서는 소스 SVM이나 소스 클러스터에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 원래 소스 볼륨 VolA와 SVM_BACKUP의 VolA_DST에서 데이터를 제공하고 있는 볼륨 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

10. 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

    '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 *_,… -destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,

    전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

    다음 예에서는 svm1의 원본 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 원래 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 대상 볼륨에서 파일을 복원합니다

SnapMirror 대상에서 단일 파일**, LUN** 또는 **NVMe** 네임스페이스를 복원합니다

단일 파일, LUN, 스냅샷 복사본에서 파일 또는 LUN 세트 또는 SnapMirror 타겟 볼륨에서 NVMe 네임스페이스를 복원할 수 있습니다. ONTAP 9.7부터 SnapMirror Synchronous 대상에서 NVMe 네임스페이스를 복원할 수도 있습니다. 파일을 원래 소스 볼륨이나 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

SnapMirror Synchronous 대상(ONTAP 9.5부터 지원됨)에서 파일 또는 LUN을 복원하려면 먼저 관계를 삭제한 후 해제해야 합니다.

파일 또는 LUN(대상 볼륨)을 복원하는 볼륨은 읽기-쓰기 볼륨이어야 합니다.

- 소스 및 타겟 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 SnapMirror는 _incremental restore_를 수행합니다. 이는 일반적으로 원래 소스 볼륨으로 복원할 때와 같습니다.
- 그렇지 않으면 SnapMirror는 _baseline restore_를 수행하고 지정된 스냅샷 복사본과 이 복사본에서 참조하는 모든 데이터 블록을 대상 볼륨으로 전송합니다.

단계

1. 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume volume'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vserverB:secondary1" 대상의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror 대상 볼륨의 스냅샷 복사본에서 단일 파일 또는 LUN이나 파일/LUN 세트를 복원합니다.

   '스냅샷 복구 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -source-snapshot-file-list_source_file_path, @destination_file_path _

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 스냅샷 복사본에서 파일1 및 파일2 파일이 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템 내의 동일한 위치로 복구됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 스냅샷 복사본에서 파일1 및 파일2 파일이 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템 내 다른 위치로 복구됩니다.

대상 파일 경로는 @ 기호와 원본 소스 볼륨의 루트에서 파일 경로로 시작합니다. 이 예에서는 file1 이 /dir1/file1로 복구되고 file2 가 기본 y1의 /dir2.new/file2 로 복원됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

다음 명령을 실행하면 원래 대상 볼륨 'econdary1'의 파일1과 파일3이 스냅샷 사본에서 원래 소스 볼륨 'primary1'의 활성 파일 시스템에 있는 다른 위치로 복구되고, 파일2는 'sap1'에서 'primary1'의 활성 파일 시스템에 있는 동일한 위치로 복구됩니다.

이 예에서는 파일 'file1'이 '/dir1/file1'로 복원되고 새 파일3이 '/dir3.new/file3'로 복원됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

SnapMirror 대상에서 볼륨 내용을 복원합니다

SnapMirror 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본에서 전체 볼륨의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다. 볼륨의 내용을 원래 소스 볼륨 또는 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다.

복원 작업의 대상 볼륨은 다음 중 하나여야 합니다.

- 소스 볼륨과 타겟 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 SnapMirror에서 _incremental restore_를 수행하는 읽기-쓰기 볼륨입니다(일반적으로 원래 소스 볼륨으로 복원할 때와 동일).

  > 공통 스냅샷 복사본이 없으면 명령이 실패합니다. 볼륨의 내용을 빈 읽기-쓰기 볼륨으로 복원할 수 없습니다.

- 빈 데이터 보호 볼륨이며, 이 경우 SnapMirror는 _baseline restore_를 수행하고, 지정된 스냅샷 복사본과 이 볼륨이 참조하는 모든 데이터 블록을 소스 볼륨으로 전송합니다.

볼륨의 내용을 복원하는 것은 운영 중단이 발생합니다. 복원 작업이 실행 중일 때는 SnapVault 운영 볼륨에서 SMB 트래픽이 실행되고 있지 않아야 합니다.

복원 작업의 타겟 볼륨에 압축이 활성화되어 있고 소스 볼륨에 압축이 활성화되어 있지 않은 경우 타겟 볼륨에서 압축을 비활성화합니다. 복원 작업이 완료된 후 압축을 다시 활성화해야 합니다.

대상 볼륨에 대해 정의된 할당량 규칙은 복구를 수행하기 전에 비활성화됩니다. 복원 작업이 완료된 후 "volume quota modify" 명령을 사용하여 할당량 규칙을 다시 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본을 나열합니다.

   'volume snapshot show -vserver_SVM_-volume_volume_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "vserverB:secondary1" 대상의 스냅샷 복사본을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. SnapMirror 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본에서 볼륨 콘텐츠를 복원합니다.

   '스냅샷 복구 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… source-snapshot_snapshot_'을 선택합니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 원래 타겟 볼륨 'econtary1'의 원래 소스 볼륨 'marpriy1'을 스냅샷 사본에서 복구합니다. 2013-01-25_0010

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 복원된 볼륨을 다시 마운트하고 볼륨을 사용하는 모든 애플리케이션을 다시 시작합니다.

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

에서 이러한 작업을 수행하려면...	이 콘텐츠 보기...
재설계된 System Manager(ONTAP 9.7 이상에서 사용 가능)	"이전 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다"
System Manager Classic(ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능)	"SnapVault를 사용한 볼륨 복원 개요"

복제 관계를 수동으로 업데이트합니다

소스 볼륨이 이동되었기 때문에 업데이트에 실패하면 복제 관계를 수동으로 업데이트해야 할 수 있습니다.

SnapMirror는 복제 관계를 수동으로 업데이트할 때까지 이동된 소스 볼륨에서 전송을 중단합니다.

ONTAP 9.5부터는 SnapMirror Synchronous 관계가 지원됩니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 항상 이 관계에서 동기화되지만, 보조 클러스터의 뷰는 매시간 기준으로 운영 클러스터와 동기화됩니다. 대상에서 시점 데이터를 보려면 '스냅샷 업데이트' 명령을 실행하여 수동 업데이트를 수행해야 합니다.

단계

1. 복제 관계를 수동으로 업데이트합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM: volume|cluster://SVM/volume_,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

복제 관계를 다시 동기화합니다

대상 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후, 소스 볼륨과 대상 볼륨에 공통 Snapshot 복사본이 없기 때문에 업데이트가 실패한 후 또는 관계에 대한 복제 정책을 변경하려는 경우 복제 관계를 다시 동기화해야 합니다.

이 작업에 대해

- 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.
- 팬아웃 또는 캐스케이드 구성의 일부인 볼륨은 재동기화에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.

단계

1. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

   '스냅샷 재동기화 - 소스 경로_SVM:볼륨_|클러스터*://SVM/*볼륨 _,… *-destination-path_SVM:volume* |*cluster://SVM/volume*,… -type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

볼륨 복제 관계를 삭제합니다

'스냅샷 삭제' 및 '스냅샷 해제' 명령을 사용하여 볼륨 복제 관계를 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 불필요한 대상 볼륨을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

'napMirror release' 명령은 소스에서 SnapMirror로 생성된 Snapshot 복사본을 삭제합니다. '-relationship-info-only' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

단계

1. 복제 관계를 중지합니다.

   '스냅샷 중지 - 대상 - path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. SnapMirror 관계 끊기:

   스냅미러 break-source-path svm1:vola-destination-path svm_backup:VolA_dst'

3. 복제 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 - SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 대상 클러스터 또는 대상 SVM에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

4. 소스 SVM에서 복제 관계 정보 해제:

   '스냅샷 해제 - 소스 경로_SVM:볼륨 _ | _ 클러스터://SVM/볼륨 *,… -destination-path_SVM:volume |cluster://SVM/volume*,

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 소스 클러스터 또는 소스 SVM에서 이 명령을 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1에서 지정된 복제 관계에 대한 정보를 해제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

스토리지 효율성 관리

SnapMirror는 대상에서 사후 처리 데이터 압축이 활성화된 경우를 제외하고 소스 및 타겟 볼륨의 스토리지 효율성을 유지합니다. 이 경우 대상에서 모든 스토리지 효율성이 손실됩니다. 이 문제를 해결하려면 대상에서 사후 처리 압축을 비활성화하고 관계를 수동으로 업데이트하며 스토리지 효율성을 다시 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링"

- 대상에서 사후 처리 압축을 비활성화해야 합니다.

'volume Efficiency show' 명령을 사용하면 볼륨에 대한 효율성이 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

SnapMirror 감사 로그를 보고 전송 설명을 찾아 SnapMirror에서 스토리지 효율성이 유지되는지 확인할 수 있습니다. 전송 설명에 'transfer_desc=Logical Transfer'가 표시되면 SnapMirror가 스토리지 효율성을 유지하지 못하고 있는 것입니다. 전송 설명에 "transfer_desc = Logical Transfer with Storage Efficiency"가 표시되면 SnapMirror는 스토리지 효율성을 유지하고 있는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

스토리지와 함께 논리적 전송

ONTAP 9.3부터는 스토리지 효율성을 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다. SnapMirror에서 사후 처리 압축이 비활성화되었다고 감지하면 다음 예약 업데이트에서 스토리지 효율성을 자동으로 다시 활성화합니다. 소스와 대상 모두 ONTAP 9.3을 실행해야 합니다.

ONTAP 9.3부터 AFF 시스템은 타겟 볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만든 후 FAS 시스템과 다른 방식으로 스토리지 효율성 설정을 관리합니다.

- 'napmirror break' 명령을 사용하여 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 만든 후 볼륨의 캐싱 정책은 자동으로 ""auto"(기본값)로 설정됩니다.

  ⓘ 이 동작은 FlexVol 볼륨에만 적용되며 FlexGroup 볼륨에는 적용되지 않습니다.

- 재동기화 시 캐싱 정책은 자동으로 ""없음""으로 설정되고 원래 설정에 관계없이 중복 제거 및 인라인 압축이 자동으로 비활성화됩니다. 필요에 따라 설정을 수동으로 수정해야 합니다.

ⓘ 스토리지 효율성을 활성화한 수동 업데이트는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 작업을 실행할 수 있습니다.

단계

1. 복제 관계를 업데이트하고 스토리지 효율성을 다시 설정합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -enable-storage-Efficiency true

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA_dst 간의 관계를 업데이트하고 스토리지 효율성을 다시 활성화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

SnapMirror 글로벌 제한 기능을 사용합니다

글로벌 네트워크 스로틀링은 모든 SnapMirror 및 SnapVault 전송에 대해 노드 단위로 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 글로벌 제한 때문에 들어오고/또는 나가는 SnapMirror 및 SnapVault 전송에 사용되는 대역폭이 제한됩니다. 이 제한은 클러스터의 모든 노드에서 클러스터 전체에 적용됩니다.

예를 들어, 발신 스로틀이 100Mbps로 설정된 경우 클러스터의 각 노드는 발신 대역폭을 100Mbps로 설정합니다. 글로벌 임계치 조절이 비활성화된 경우 모든 노드에서 비활성화됩니다.

> 스로틀은 볼륨 이동 전송이나 로드 공유 미러 전송에는 영향을 주지 않습니다. 데이터 전송 속도는 대개 초당 비트 수(bps)로 표현되지만 스로틀 값은 초당 킬로바이트(kbps)로 입력해야 합니다.

글로벌 제한은 SnapMirror 및 SnapVault 전송을 위한 관계별 스로틀 기능과 함께 작동합니다. 관계별 전송의 결합된 대역폭이 글로벌 스로틀의 값을 초과할 때까지, 즉 글로벌 스로틀이 적용될 때까지 관계별 스로틀이 적용됩니다. 스로틀 값 0은 글로벌 스로틀링이 비활성화됨을 의미합니다.

> SnapMirror 글로벌 스로틀은 동기 중일 때 SnapMirror Synchronous 관계에 영향을 주지 않습니다. 그러나 초기화 작업 또는 동기화 중단 이벤트 후 같은 비동기 전송 단계를 수행할 때 스로틀이 SnapMirror Synchronous 관계에 영향을 줍니다. 따라서 SnapMirror Synchronous 관계를 사용하여 글로벌 제한을 설정하는 것은 권장되지 않습니다.

단계

1. 글로벌 제한 활성화:

   'options-option-name replication.throttle.enable on|off'

   다음 예에서는 "cluster_dst"에서 SnapMirror 글로벌 제한을 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 들어오는 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 지정합니다.

   'options-option-name replication.throttle.incoming.max_kbs_kbps_'

권장되는 최소 스로틀 대역폭은 4kbps이고 최대 스로틀 대역폭은 2Tbps입니다. 이 옵션의 기본값은 무제한(unlimited)으로, 사용되는 총 대역폭에 대한 제한이 없음을 의미합니다.

다음 예에서는 들어오는 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 100Mbps로 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
```

100Mbps = 12500kbps

3. 송신 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 지정합니다.

   옵션-옵션-이름 복제.throttle.outgoing.max_ksb_cps_

   kbps는 초당 킬로바이트 단위의 최대 전송 속도입니다. 유효한 전송 속도 값은 1 ~ 125000입니다. 이 옵션의 기본값은 무제한(unlimited)으로, 사용되는 총 대역폭에 대한 제한이 없음을 의미합니다.

   다음 예에서는 송신 전송에 사용되는 최대 총 대역폭을 100Mbps로 설정하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

SnapMirror SVM 복제에 대해 알아보십시오

SnapMirror를 사용하여 SVM 간에 데이터 보호 관계를 생성할 수 있습니다. 이러한 유형의 데이터 보호 관계에서 NFS 엑스포트, SMB 공유에서 RBAC에 이르는 SVM 구성의 전체 또는 일부를 복제할 뿐만 아니라 SVM이 소유한 볼륨의 데이터도 복제됩니다.

지원되는 관계 유형

데이터를 제공하는 SVM만 복제할 수 있습니다. 지원되는 데이터 보호 관계 유형은 다음과 같습니다.

- *SnapMirror DR* 대상에서 현재 소스에 있는 스냅샷 복사본만 일반적으로 포함됩니다.

  ONTAP 9.9.1부터 이 동작은 미러 볼트 정책을 사용할 때 변경됩니다. ONTAP 9.9.1부터 소스 및 대상에 서로 다른 스냅샷 정책을 생성할 수 있으며, 소스의 스냅샷 복사본으로 대상에 있는 스냅샷 복사본을 덮어쓰지 않음:

  - 정상적인 예약 작업, 업데이트 및 재동기화 중에 소스에서 타겟으로 덮어써지지 않습니다
  - 분리 작업 중에는 삭제되지 않습니다.
  - 플립 재동기화 작업 중에는 삭제되지 않습니다. ONTAP 9.9.1 이상을 사용하여 미러 볼트 정책을 사용하여 SVM DR 관계를 구성하면 정책이 다음과 같이 작동합니다.
  - 소스의 사용자 정의 스냅샷 복사본 정책이 타겟으로 복제되지 않습니다.
  - 시스템 정의 스냅샷 복사본 정책이 타겟으로 복사되지 않습니다.
  - 사용자 및 시스템 정의 스냅샷 정책과의 볼륨 연결은 대상에 복사되지 않습니다. SVM.

- ONTAP 9.2,_SnapMirror 통합 복제(_에서 시작)부터 DR 및 장기 보존에 대해 대상이 구성됩니다.

이러한 관계 유형에 대한 자세한 내용은 여기 에서 확인할 수 있습니다. "SnapMirror 볼륨 복제 이해".

복제 정책의 _policy type_은 이 정책이 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 다음 표에는 사용 가능한 정책 유형이 나와 있습니다.

정책 유형입니다	관계 유형
비동기식 - 미러	SnapMirror DR
대칭 복사 - 볼트	통합 복제

XDP는 ONTAP 9.4에서 SVM 복제 기본값으로 DP를 대체합니다

ONTAP 9.4부터 SVM 데이터 보호 관계는 기본적으로 XDP 모드로 설정됩니다. SVM 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.

기존 관계는 새 기본값의 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. 다음 표에서는 예상할 수 있는 동작을 보여 줍니다.

지정하는 경우…	유형은…	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
XDP	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)

기본 변경 사항에 대한 자세한 내용은 다음 참조: "XDP는 DP를 SnapMirror 기본값으로 바꿉니다".

SVM 복제에서는 버전에 상관없이 지원되지 않습니다.

"SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전"

SVM 구성을 복제하는 방법

SVM 복제 관계의 내용은 다음 필드의 상호 작용에 의해 결정됩니다.

- 'napMirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션은 전체 SVM 구성을 복제합니다.

  '-identity-preserve false' 옵션은 SVM의 볼륨, 인증 및 권한 구성과 에 나열된 프로토콜 및 이름 서비스 설정만 복제합니다 "SVM DR 관계에 복제된 구성".

- 'napMirror policy create' 명령의 '-discard-configs network' 옵션은 소스 및 대상 SVM이 서로 다른 서브넷에 있는 경우에 사용하기 위해 SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외합니다.
- 볼륨 수정 명령의 '-vserver-dr-protection protected' 옵션은 SVM 복제에서 지정된 볼륨을 제외합니다.

그렇지 않으면 SVM 복제가 볼륨 복제와 거의 동일합니다. 볼륨 복제에 사용하는 것과 동일한 워크플로우를 SVM 복제에 사용할 수 있습니다.

지원 세부 정보

다음 표에서는 SnapMirror SVM 복제에 대한 지원 정보를 보여 줍니다.

리소스 또는 기능	지원 세부 정보
관계 유형	• SnapMirror DR • ONTAP 9.2부터 SnapMirror 통합 복제
복제 범위	인터클러스터 전용 동일한 클러스터에서 SVM을 복제할 수 없습니다.
버전 독립적	지원되지 않습니다.
배포 유형	• 단일 소스에서 단일 대상으로 • ONTAP 9.4, 팬아웃. 두 개의 대상으로만 팬아웃할 수 있습니다. 기본적으로 소스 SVM당 하나의 ID만 보존되며 진정한 관계는 유지됩니다.
볼륨 암호화	• 소스의 암호화된 볼륨은 대상에서 암호화됩니다. • 온보드 키 관리자 또는 KMIP 서버를 타겟에 구성해야 합니다. • 대상에서 새 암호화 키가 생성됩니다. • 대상에 volume.encryption을 지원하는 노드가 없으면 복제가 성공하지만 대상 볼륨은 암호화되지 않습니다.
FabricPool	ONTAP 9.6부터 SnapMirror SVM 복제는 FabricPools에서 지원됩니다.

MetroCluster	ONTAP 9.5부터 MetroCluster 구성에서 SnapMirror SVM 복제가 지원됩니다. • MetroCluster 구성은 SVM DR 관계의 대상이 될 수 없습니다. • MetroCluster 구성 내의 활성 SVM만 SVM DR 관계의 소스가 될 수 있습니다. 전환 전 동기화 소스 SVM이나 전환 후 동기화 대상 SVM이 소스가 될 수 있습니다. • MetroCluster 구성이 안정적인 상태인 경우 볼륨이 온라인 상태가 아니기 때문에 MetroCluster 동기화 대상 SVM이 SVM DR 관계의 소스가 될 수 없습니다. • SVM DR 관계의 소스가 동기화 소스 SVM인 경우 소스 SVM DR 관계 정보가 MetroCluster 파트너에게 복제됩니다. • 스위치오버 및 스위치백 프로세스 중에 SVM DR 대상에 대한 복제가 실패할 수 있습니다. 하지만 스위치오버 또는 스위치백 프로세스가 완료된 후 다음 SVM DR 예약 업데이트를 완료합니다.
SnapMirror Synchronous	SVM DR에서는 지원되지 않습니다.

SVM DR 관계에 복제된 구성

다음 표는 'napmirror create'-identity-preserve' 옵션과 'napmirror policy create'-discard-configs network' 옵션의 상호 작용을 보여줍니다.

구성이 복제되었습니다		'-**identity**-**preserve true**'		'-**identity**-**preserve false**'
		'-discard-configs 네트워크'가 설정되지 않은 정책 *	* '-discard-configs 네트워크'가 설정된 정책 *	
네트워크	NAS LIF	예	아니요	아니요
LIF Kerberos 구성	예	아니요	아니요	SAN LIF
아니요	아니요	아니요	방화벽 정책	예
예	아니요	루트	예	아니요
아니요	브로드캐스트 도메인	아니요	아니요	아니요

서브넷	아니요	아니요	아니요	IPspace
아니요	아니요	아니요	중소기업	SMB 서버
예	예	아니요	로컬 그룹 및 로컬 사용자	예
예	예	권한	예	예
예	섀도 복사본	예	예	예
BranchCache입니다	예	예	예	서버 옵션
예	예	예	서버 보안	예
예	아니요	더 높여 줍니다	예	예
예	symlink	예	예	예
FPolicy 정책, Fsecurity 정책 및 Fsecurity NTFS입니다	예	예	예	이름 매핑 및 그룹 매핑
예	예	예	감사 정보	예
예	예	NFS 를 참조하십시오	엑스포트 정책	예
예	아니요	엑스포트 정책 규칙	예	예
아니요	NFS 서버	예	예	아니요
RBAC	보안 인증서	예	예	아니요
로그인 사용자, 공개 키, 역할 및 역할 구성	예	예	예	SSL
예	예	아니요	네임 서비스	DNS 및 DNS 호스트
예	예	아니요	Unix 사용자 및 UNIX 그룹	예
예	예	Kerberos 영역 및 Kerberos 키 블록	예	예

아니요	LDAP 및 LDAP 클라이언트	예	예	아니요
넷그룹	예	예	아니요	NIS를 선택합니다
예	예	아니요	웹 및 웹 액세스	예
예	아니요	볼륨	오브젝트	예
예	예	스냅샷 복사본, 스냅샷 정책 및 자동 삭제 정책	예	예
예	효율성 정책	예	예	예
할당량 정책 및 할당량 정책 규칙입니다	예	예	예	복구 대기열
예	예	예	루트 볼륨	네임스페이스
예	예	예	사용자 데이터	아니요
아니요	아니요	Qtree	아니요	아니요
아니요	할당량	아니요	아니요	아니요
파일 레벨 QoS	아니요	아니요	아니요	속성: 루트 볼륨 상태, 공간 보장, 크기, 크기 조정 및 총 파일 수입니다
아니요	아니요	아니요	스토리지 QoS	QoS 정책 그룹
예	예	예	파이버 채널(FC)	아니요
아니요	아니요	iSCSI	아니요	아니요
아니요	LUN을 클릭합니다	오브젝트	예	예
예	Igroup	아니요	아니요	아니요
포트 세트	아니요	아니요	아니요	일련 번호
아니요	아니요	아니요	SNMP를 선택합니다	V3 사용자

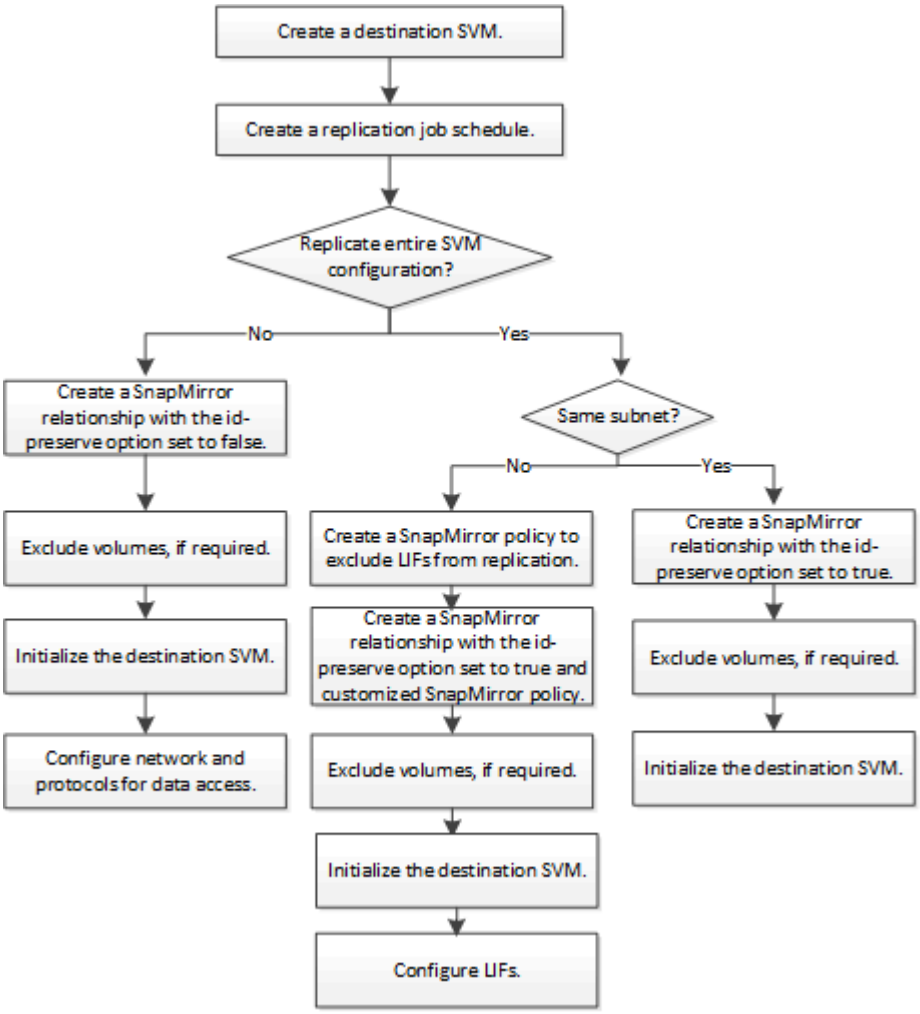
SnapMirror SVM 복제 관리

SVM 구성 복제

SnapMirror SVM 복제 워크플로우

SnapMirror SVM 복제에는 대상 SVM 생성, 복제 작업 일정 생성, SnapMirror 관계 생성 및 초기화가 포함됩니다.

> 이 워크플로우에서는 이미 기본 정책 또는 사용자 지정 복제 정책을 사용하고 있다고 가정합니다.



타겟 SVM에 볼륨을 배치할 기준

소스 SVM에서 타겟 SVM으로 볼륨을 복제할 때 애그리게이트 선택 기준을 파악하는 것이 중요합니다.

애그리게이트는 다음 기준에 따라 선택됩니다.

- 볼륨은 항상 비루트 애그리게이트에 배치되어 있습니다.
- 사용 가능한 여유 공간과 애그리게이트에 이미 호스팅되는 볼륨의 수를 기준으로 비 루트 애그리게이트를

선택합니다.

여유 공간이 더 많은 애그리게이트를 사용하고 더 적은 볼륨을 우선 순위로 지정합니다. 가장 높은 우선순위를 가진 애그리게이트는 선택됩니다.

- FabricPool 애그리게이트에서 소스 볼륨은 동일한 계층화-정책을 사용하여 대상의 FabricPool 애그리게이트에 배치됩니다.
- 소스 SVM의 볼륨이 Flash Pool 애그리게이트에 있는 경우, 그러한 애그리게이트와 사용 가능한 공간이 충분할 경우, 타겟 SVM의 Flash Pool 애그리게이트에 볼륨을 배치하면 됩니다.
- 복제된 볼륨의 '-space-보증' 옵션이 'volume'으로 설정된 경우 사용 가능한 공간이 볼륨 크기보다 큰 애그리게이트만 고려됩니다.
- 소스 볼륨 크기에 따라 복제 중에 타겟 SVM에서 볼륨 크기가 자동으로 커집니다.

  대상 SVM에서 크기를 사전 예약하려면 볼륨 크기를 조정해야 합니다. 소스 SVM을 기반으로 하는 타겟 SVM에서 볼륨 크기가 자동으로 축소되지 않습니다.

한 Aggregate에서 다른 Aggregate로 볼륨을 이동할 경우, 대상 SVM에서 'volume move' 명령을 사용할 수 있습니다.

전체 **SVM** 구성을 복제합니다

'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션을 사용하여 전체 SVM 구성을 복제할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계 생성(ONTAP 9.3 이상)" 및 .

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

이 워크플로우에서는 이미 기본 정책 또는 사용자 지정 복제 정책을 사용하고 있다고 가정합니다.

ONTAP 9.9.1부터 미러 소산 정책을 사용할 경우 소스 및 타겟 SVM에 서로 다른 스냅샷 정책을 생성할 수 있으며, 소스의 스냅샷 복사본에 의해 대상의 스냅샷 복사본을 덮어쓰지 않습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapMirror SVM 복제 이해".

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_name_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

   다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계 생성(ONTAP 9.3 이상)".

3. 복제 작업 스케줄 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_name_:-destination-path_SVM_name_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_-identity-preserve true'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   다음 예에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   정책 유형인 '비동기 미러'를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 SnapMirror DR 관계가 생성됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

   정책 유형 'Mirror-vault'로 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 SVM 복제 관계를 초기화합니다

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_이름_:-대상-경로_SVM_이름_:'

   다음 예에서는 소스 SVM, svm1, 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 초기화합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

SVM 복제에서 **LIF** 및 관련 네트워크 설정을 제외합니다

소스 및 타겟 SVM이 서로 다른 서브넷에 있는 경우 '스냅샷 정책 생성' 명령의 '-discard-configs network' 옵션을 사용하여 SVM 복제에서 LIF 및 관련 네트워크 설정을 제외할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계 생성(ONTAP 9.3 이상)" 및 .

SVM 복제 관계를 생성할 때 'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve' 옵션을 'true'로 설정해야 합니다.

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

   다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계 생성(ONTAP 9.3 이상)".

3. 작업 일정 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. 사용자 지정 복제 정책 생성:

   '스냅샷 정책 생성 - vserver_SVM_-policy_policy_-type async-mirror|vault|mirror-vault-comment_comment_-transfer_rs-priority low|normal-is-network-compression-enabled true|false-discard-configs network'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
   ```

   다음 예에서는 LIF를 제외한 유니파이드 복제에 대한 맞춤형 복제 정책을 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
   ```

5. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_-identity-preserve true|false'입니다

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror DR 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
   -identity-preserve true
   ```

   다음 예제에서는 LIF를 제외한 SnapMirror 통합 복제 관계를 생성합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 복제 관계를 초기화합니다.

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 'svm1'과 대상 'svm_backup' 간의 관계를 초기화합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

재해가 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM에서 네트워크 및 프로토콜을 구성해야 합니다.

SVM 복제에서 네트워크, 이름 서비스 및 기타 설정을 제외합니다

스냅샷 생성 명령의 '-identity-preserve false' 옵션을 사용하여 SVM의 볼륨 및 보안 구성만 복제할 수 있습니다. 일부 프로토콜 및 이름 서비스 설정도 보존됩니다.

소스 및 타겟 클러스터와 SVM을 피어링해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 피어 관계 생성(ONTAP 9.3 이상)" 및 .

보존된 프로토콜 및 이름 서비스 설정 목록은 를 참조하십시오 "SVM DR 관계에 복제된 구성".

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

   SVM 이름은 소스 및 타겟 클러스터 전체에서 고유해야 합니다.

다음 예에서는 sm_backup이라는 대상 SVM을 생성합니다.

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 대상 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "SVM 인터클러스터 피어 관계 생성(ONTAP 9.3 이상)".

3. 복제 작업 스케줄 생성:

   "작업 일정 cron create-name_job_name_-month_month_-DayOfWeek_day_of_week_-day_day_of_month_-hour_hour_-minute_minute_"

   월-일-일-주-시-시간의 경우 월, 일, 시 순으로 모두 작업을 실행하도록 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 토요일 오전 3시에 실행되는 my_weekly라는 작업 일정을 생성합니다.

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 네트워크, 이름 서비스 및 기타 구성 설정을 제외한 복제 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule schedule -policy -identity -preserve false'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오. 이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

   다음 예에서는 기본 'MirorAllSnapshots' 정책을 사용하여 SnapMirror DR 관계를 생성합니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   다음 예제에서는 기본 MirorAndVault 정책을 사용하여 통합 복제 관계를 만듭니다. 네트워크, 이름 서비스 및 기타 구성 설정은 관계가 제외됩니다.

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   정책 유형인 '비동기 미러'를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 SnapMirror DR 관계가 생성됩니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

정책 유형 'Mirror-vault'로 사용자 지정 정책을 생성했다고 가정하면 다음 예에서는 통합 복제 관계를 생성합니다. 네트워크, 네임 서비스 및 기타 구성 설정은 SVM 복제에서 제외됩니다.

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop'

   '_SVM 이름 _'

   다음 예는 dv1이라는 대상 SVM을 중지합니다.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. SMB를 사용하는 경우 SMB 서버도 구성해야 합니다.

   을 참조하십시오 "SMB 전용: SMB 서버 생성".

7. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 SVM 복제 관계를 초기화합니다.

   '스냅샷 초기화-소스-경로_SVM_이름_:-대상-경로_SVM_이름_:'

재해가 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM에서 네트워크 및 프로토콜을 구성해야 합니다.

SVM DR 관계에 사용할 애그리게이트를 지정합니다

재해 복구 SVM이 생성되면 "vserver modify" 명령으로 "aggr-list" 옵션을 사용하여 SVM DR 대상 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 애그리게이트를 제한할 수 있습니다.

단계

1. 대상 SVM 생성:

   'vserver create-vserver_SVM_-subtype DP-destination'

2. 재해 복구 SVM의 볼륨을 호스팅하는 데 사용되는 애그리게이트를 제한하려면 재해 복구 SVM의 애그리게이션 목록을 수정하십시오.

   'cluster_dest::> vserver modify -vserver_SVM_-aggr-list <comma-separated-list>'

SMB만 해당: SMB 서버를 생성합니다

소스 SVM에 SMB 구성이 있고 'identity-preserve'를 'false'로 설정한 경우, 대상 SVM을 위한 SMB 서버를 생성해야 합니다. SMB 서버는 SnapMirror 관계를 초기화하는 동안 공유와 같은 일부 SMB 구성에 필요합니다.

단계

1. 'vserver start' 명령을 사용하여 대상 SVM을 시작합니다.

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. vserver show 명령을 사용하여 대상 SVM이 "Running" 상태이고 하위 유형이 dp-destination인지 확인하십시오.

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 네트워크 인터페이스 생성 명령을 사용하여 LIF를 생성합니다.

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. network route create 명령을 사용하여 route를 생성한다.

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"네트워크 관리"

5. 'vserver services dns create' 명령을 사용하여 DNS를 구성합니다.

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 'vserver cifs domain preferred-dc add' 명령을 사용하여 기본 도메인 컨트롤러를 추가합니다.

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 'vserver cifs create' 명령을 사용하여 SMB 서버를 생성합니다.

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 'vserver stop' 명령을 사용하여 대상 SVM을 중지합니다.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

SVM 복제에서 볼륨 제외

기본적으로 소스 SVM의 모든 RW 데이터 볼륨이 복제됩니다. 소스 SVM의 모든 볼륨을 보호하지 않으려는 경우 '볼륨 수정' 명령의 '-vserver-dr-protection protected' 옵션을 사용하여 SVM 복제에서 볼륨을 제외할 수 있습니다.

단계

1. SVM 복제에서 볼륨 제외:

   'volume modify -vserver_SVM_-volume_volume_-vserver-dr-protection protected'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 SVM 복제에서 볼륨 'VolA_src'를 제외합니다.

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

   나중에 원래 제외된 SVM 복제에 볼륨을 포함하려면 다음 명령을 실행합니다.

   '볼륨 수정 - vserver_SVM_-volume_volume_-vserver-dr-protection protected

   다음 예에서는 SVM 복제의 볼륨 VolA_src를 포함합니다.

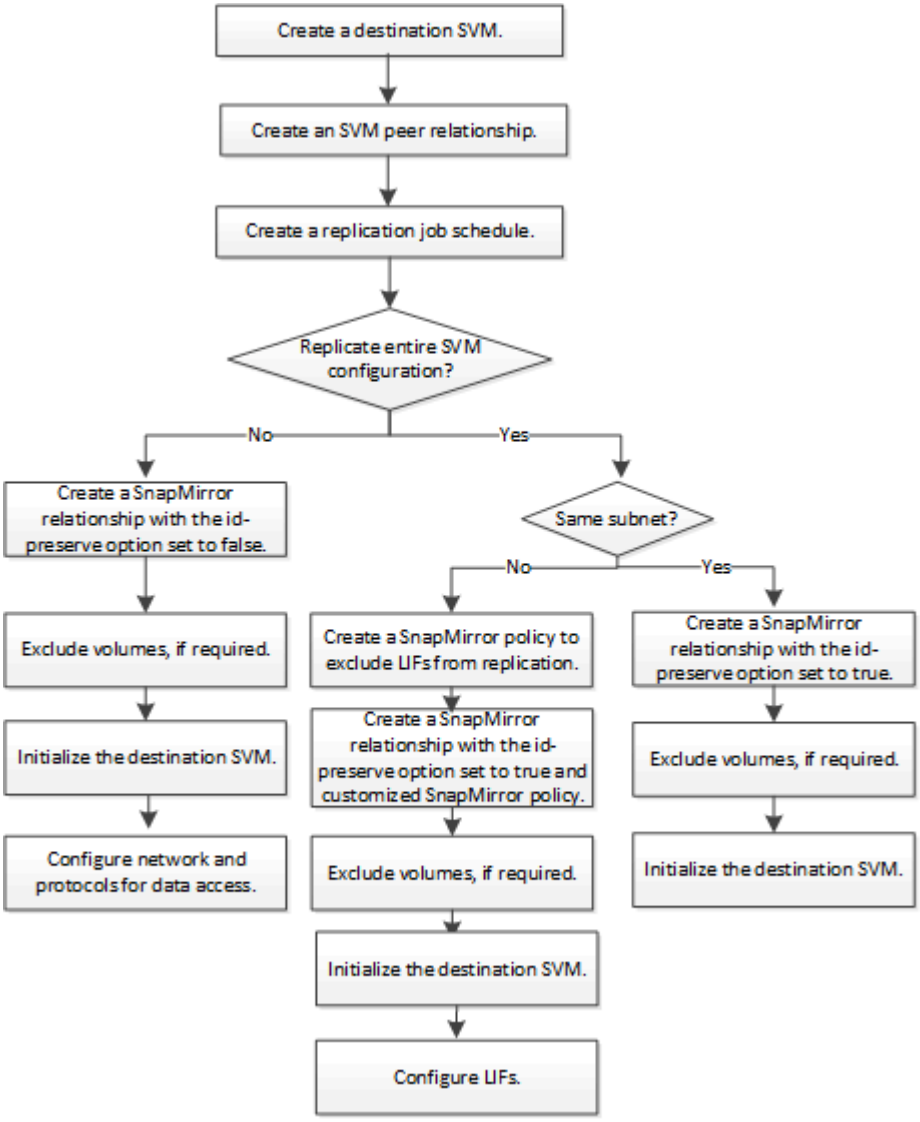
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 에 설명된 대로 SVM 복제 관계를 생성하고 초기화합니다 "전체 SVM 구성 복제".

SVM DR 대상에서 데이터 제공

SVM 재해 복구 워크플로우

재해를 복구하고 타겟 SVM에서 데이터를 제공하려면 타겟 SVM을 활성화해야 합니다. 타겟 SVM을 활성화하려면 예약된 SnapMirror 전송을 중지하고, 지속적인 SnapMirror 전송을 중단하고, 복제 관계를 중단하고, 소스 SVM을 중지하고, 타겟 SVM을 시작해야 합니다.



SVM 타겟 볼륨을 쓰기 가능하게 만듭니다

클라이언트에 데이터를 제공하려면 SVM 대상 볼륨을 쓰기 가능하게 해야 합니다. 이 절차는 볼륨 복제 절차와 크게 동일하지만 한 가지 예외가 있습니다. SVM 복제 관계를 생성할 때 '-

identity-preserve true'를 설정하면 대상 SVM을 활성화하기 전에 소스 SVM을 중지해야 합니다.

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> 재해 복구 시나리오에서는 소스 SVM과 해당 데이터에 액세스할 수 없고 마지막 재동기화 이후의 업데이트가 불량하거나 손상되었을 수 있으므로 소스 SVM에서 재해 복구 대상 SVM으로 SnapMirror 업데이트를 수행할 수 없습니다.

단계

1. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 대상으로 예약된 전송을 중지합니다.

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 예약된 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 대상 SVM 또는 대상 클러스터에서 목적지로의 진행 중인 전송을 중지합니다.

   'sapmirror abort-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 지속적인 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 복제 관계를 중단하십시오.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

4. SVM 복제 관계를 생성할 때 '-identity-preserve true'를 설정하면 소스 SVM을 중지합니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1'를 중지합니다.

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm1
   ```

5. 대상 SVM 시작:

   'vserver start-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 대상 SVM의 VM_BACKUP을 시작합니다.

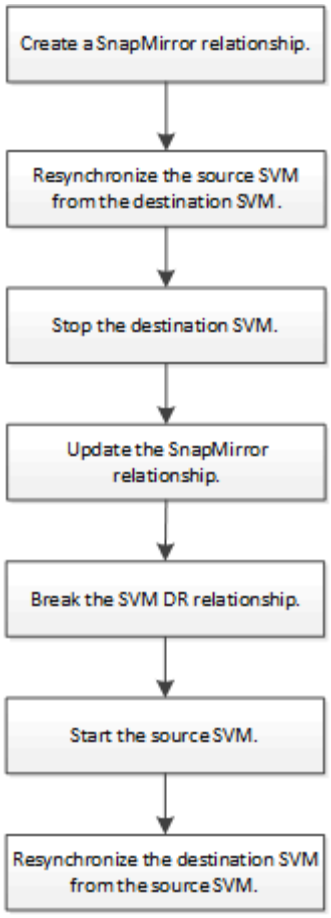
   ```
   cluster_dst::> vserver start svm_backup
   ```

에 설명된 대로 데이터 액세스를 위해 SVM 대상 볼륨을 구성합니다 "데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성합니다".

소스 **SVM**을 다시 활성화합니다

소스 **SVM** 재활성화 워크플로우

재해 발생 후 소스 SVM이 있으면 SVM 재해 복구 관계를 재생성하여 재활성화하고 보호할 수 있습니다.



원래 소스 **SVM**을 다시 활성화합니다

대상에서 데이터를 더 이상 사용할 필요가 없을 경우 소스 및 타겟 SVM 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다. 이 절차는 볼륨 복제 절차와 크게 동일하지만 한 가지 예외가 있습니다. 소스 SVM을 다시 활성화하기 전에 타겟 SVM을 중지해야 합니다.

데이터를 제공하는 동안 대상 볼륨의 크기를 늘인 경우 소스 볼륨을 다시 활성화하기 전에 원본 소스 볼륨의 최대 크기 자동 크기 조정을 수동으로 늘려 충분히 성장할 수 있도록 해야 합니다.

"타겟 볼륨이 자동으로 증가하는 경우"

이 절차에서는 원본 소스 볼륨의 기준선이 온전한 것으로 가정합니다. 기준선이 변경되지 않은 경우 절차를 수행하기 전에 데이터를 제공하는 볼륨과 원본 소스 볼륨 간의 관계를 생성하고 초기화해야 합니다.

명령에 대한 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 원본 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 동일한 구성, 정책 및 ID 보존 설정을 원본 SVM DR 관계로 사용하여 역방향 SVM DR 관계를 생성합니다.

   "napMirror create-source-path SVM:-destination-path SVM:

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM과 SVM_BACKUP, 그리고 원래 소스 SVM, Svm1 간의 관계를 생성합니다.

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

2. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   > 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 데이터를 제공하는 SVM, svm_backup의 관계를 반전시킵니다.

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

3. 원래 소스 SVM에 대한 데이터 액세스를 다시 설정할 준비가 되면 원래 타겟 SVM을 중지하고 원래 타겟 SVM에 현재 연결된 모든 클라이언트의 연결을 끊습니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 현재 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 'vserver show' 명령을 사용하여 원래 대상 SVM이 중지된 상태인지 확인합니다.

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계의 최종 업데이트를 수행하고 원래 대상 SVM에서 원래 소스 SVM으로 모든 변경 사항을 전송합니다.

   '스냅미러 업데이트 - source-path_SVM_: - destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 업데이트합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

6. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계에 대한 예약된 전송을 중지합니다.

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM, 'sVM_backup'과 원래 SVM, svm1 간의 예약된 전송을 중지합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

7. 최종 업데이트가 완료되고 관계가 관계 상태에 "중지됨"으로 표시되면 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계를 나눕니다.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

8. 원래 소스 SVM이 이전에 중지된 경우 원래 소스 클러스터에서 원본 소스 SVM을 시작합니다.

   'vserver start-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 데이터 보호 관계를 삭제합니다.

    '스냅샷 삭제-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, sVM_backup과 원래 소스 SVM, svm1 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 역방향 데이터 보호 관계를 해제합니다.

    '스냅샷 해제-소스-경로 SVM:-대상-경로 SVM:

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, svm_backup 및 원래 소스 SVM, svm1 간의 역방향 관계를 해제합니다

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

'snapmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

원래 소스 **SVM** 다시 활성화**(FlexGroup** 볼륨만 해당**)**

대상에서 데이터를 더 이상 사용할 필요가 없을 경우 소스 및 타겟 SVM 간에 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다. FlexGroup 볼륨을 사용할 때 원본 소스 SVM을 다시 활성화하려면 원래 SVM DR 관계를 삭제하고 관계를 반대로 설정하기 전에 원래 관계를 해제하는 등 몇 가지 추가 단계를 수행해야 합니다. 또한 예약된 전송을 중지하기 전에 역방향 관계를 해제하고 원래 관계를 다시 생성해야 합니다.

단계

1. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 SVM DR 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - 소스 경로 SVM: - 대상 경로 SVM:

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 원래 관계를 삭제합니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 원본 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 그대로 유지하면서 원래 관계를 해제합니다.

   '냅미러 해제-소스-경로 SVM:-대상-경로 SVM:-관계-정보-전용 true'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 원래 관계를 해제합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 원본 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 동일한 구성, 정책 및 ID 보존 설정을 원본 SVM DR 관계로 사용하여 역방향 SVM DR 관계를 생성합니다.

   "napMirror create-source-path SVM:-destination-path SVM:

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM과 SVM_BACKUP, 그리고 원래 소스 SVM, Svm1 간의 관계를 생성합니다.

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 데이터 보호 관계를 반대로 전환합니다.

   '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   > 소스 및 타겟에 공통 스냅샷 복사본이 존재하지 않으면 명령이 실패합니다. '스냅샷 초기화'를 사용하여 관계를 다시 초기화합니다.

   다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 데이터를 제공하는 SVM, svm_backup의 관계를 반전시킵니다.

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 원래 소스 SVM에 대한 데이터 액세스를 다시 설정할 준비가 되면 원래 타겟 SVM을 중지하고 원래 타겟 SVM에 현재 연결된 모든 클라이언트의 연결을 끊습니다.

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   다음 예에서는 현재 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM을 중지합니다.

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 'vserver show' 명령을 사용하여 원래 대상 SVM이 중지됨 상태인지 확인합니다.

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계의 최종 업데이트를 수행하고 원래 대상 SVM에서 원래 소스 SVM으로 모든 변경 사항을 전송합니다.

'스냅미러 업데이트 - source-path_SVM_: - destination-path_SVM_:'

> '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

다음 예에서는 데이터를 제공하는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 업데이트합니다.

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계에 대한 예약된 전송을 중지합니다.

   'sapmirror quiesce-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하는 SVM, 'sVM_backup'과 원래 SVM, svm1 간의 예약된 전송을 중지합니다.

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 최종 업데이트가 완료되고 관계가 관계 상태에 "중지됨"으로 표시되면 원래 소스 SVM 또는 원래 소스 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 역방향 관계를 나눕니다.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 데이터를 제공하고 있는 원래 대상 SVM, 'sVM_backup' 및 원래 소스 SVM, 'svm1' 간의 관계를 나눕니다.

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 원래 소스 SVM이 이전에 중지된 경우 원래 소스 클러스터에서 원본 소스 SVM을 시작합니다.

    'vserver start-vserver_SVM_'

    다음 예에서는 원본 소스 SVM을 시작합니다.

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

11. 원래 소스 SVM 또는 원본 소스 클러스터에서 역방향 SVM DR 관계를 삭제합니다.

    '스냅샷 삭제 - 소스 경로 SVM: - 대상 경로 SVM:

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, svm_backup 및 원래 소스 SVM, svm1 간의 역방향 관계를 삭제합니다.

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 스냅샷 복사본을 그대로 유지하면서 역방향 관계를 해제합니다.

    '냅미러 해제-소스-경로 SVM:-대상-경로 SVM:-관계-정보-전용 true'

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 대상 SVM, svm_backup 및 원래 소스 SVM, svm1 간에 반전된 관계를 해제합니다.

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 관계를 다시 생성합니다. 동일한 구성, 정책 및 ID 보존 설정을 원래 SVM DR 관계와 동일하게 사용:

    "napMirror create-source-path SVM:-destination-path SVM:

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간에 관계를 생성합니다.

    ```
    cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

14. 원래 대상 SVM 또는 원래 대상 클러스터에서 원래 데이터 보호 관계를 다시 설정합니다.

    '스냅샷 미러 재동기화 - 소스 경로_SVM_: - 대상-경로_SVM_:'

    > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

    다음 예에서는 원래 소스 SVM, svm1, 원래 대상 SVM, svm_backup 간의 관계를 다시 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

볼륨 복제 관계를 **SVM** 복제 관계로 전환

소스의 각 볼륨(루트 볼륨 제외)이 복제되고 있는 경우, 볼륨을 소유하는 SVM(스토리지 가상 머신) 간의 복제 관계를 SVM(스토리지 가상 머신) 간에 복제 관계로 전환할 수 있습니다. 소스(루트 볼륨 포함)의 각 볼륨의 이름은 대상의 볼륨과 동일합니다.

필요한 경우 SnapMirror 관계가 유휴 상태일 때 'volume rename' 명령을 사용하여 대상 볼륨의 이름을 바꿉니다.

단계

1. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 다시 동기화하려면 다음 명령을 실행합니다.

   'sapmirror resync-source-path_SVM:volume_-destination-path_SVM:volume_-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

   다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 VolA와 sm_backup의 대상 볼륨 VolA의 관계를 재동기화했습니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA
   ```

2. 에 설명된 대로 소스 및 타겟 SVM 간에 SVM 복제 관계를 생성합니다 "SVM 구성 복제".

   복제 관계를 생성할 때 'napmirror create' 명령의 '-identity-preserve true' 옵션을 사용해야 합니다.

3. 대상 SVM 중지:

   'vserver stop-vserver_SVM_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 대상 SVM의 VM_BACKUP을 중지합니다.

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 소스 및 타겟 SVM을 다시 동기화하십시오.

   's냅미러 재동기화-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:-type DP|XDP-schedule_schedule_-policy_policy_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

> '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.
>
> 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 재동기화했습니다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

SVM 복제 관계를 삭제합니다

'스냅샷 삭제' 및 '스냅샷 해제' 명령을 사용하여 SVM 복제 관계를 삭제할 수 있습니다. 그런 다음 불필요한 대상 볼륨을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

'napMirror release' 명령은 소스에서 SnapMirror로 생성된 Snapshot 복사본을 삭제합니다. '-relationship-info-only' 옵션을 사용하여 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다.

명령에 대한 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 중단하십시오.

   '스냅미러 break-source-path_SVM_:-destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 나눕니다.

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 다음 명령을 실행하여 복제 관계를 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제-소스-경로_SVM_:-대상-경로_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1과 대상 SVM의 vm_backup 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 소스 클러스터 또는 소스 SVM에서 다음 명령을 실행하여 소스 SVM에서 복제 관계 정보를 해제합니다.

   '스냅미러 해제 - source-path_SVM_: - destination-path_SVM_:'

   > '-source-path' 및 '-destination-path' 옵션에서 SVM 이름 뒤에 콜론(:)을 입력해야 합니다. 아래 예를 참조하십시오.

   다음 예에서는 소스 SVM의 vm1에서 지정된 복제 관계에 대한 정보를 해제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

SnapMirror 루트 볼륨 복제를 관리합니다

SnapMirror 루트 볼륨 복제 개요 관리

NAS 환경의 모든 SVM에는 고유한 네임스페이스가 있습니다. 운영 체제 및 관련 정보가 포함된 SVM_root 볼륨은 네임스페이스 계층 구조의 진입점입니다. 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시 클라이언트가 데이터에 계속 액세스할 수 있도록 SVM 루트 볼륨의 로드 공유 미러 복사본을 생성해야 합니다.

SVM 루트 볼륨을 위한 로드 공유 미러의 주요 용도는 더 이상 로드 공유를 위한 것이 아니라, 재해 복구를 위한 것입니다.

- 루트 볼륨을 일시적으로 사용할 수 없는 경우 로드 공유 미러에서 루트 볼륨 데이터에 대한 읽기 전용 액세스를 자동으로 제공합니다.
- 루트 볼륨을 영구적으로 사용할 수 없는 경우 로드 공유 볼륨 중 하나를 승격하여 루트 볼륨 데이터에 대한 쓰기 액세스를 제공할 수 있습니다.

로드 공유 미러 관계를 생성하고 초기화합니다

클러스터에서 NAS 데이터를 제공하는 각 SVM 루트 볼륨에 대해 LSM(로드 공유 미러)을 생성해야 합니다. HA 쌍의 파트너 노드 또는 다른 HA 쌍 등 루트 볼륨이 포함된 노드 이외의 노드에 LSM을 생성할 수 있습니다. 2노드 클러스터의 경우 SVM 루트 볼륨이 있는 노드의 파트너에 LSM을 생성해야 합니다.

동일한 노드에서 LSM을 생성하고 해당 노드를 사용할 수 없는 경우, 단일 장애 지점이 있으며, 클라이언트가 데이터에 계속 액세스할 수 있도록 하기 위한 두 번째 복제본이 없습니다. 그러나 루트 볼륨이 포함된 노드 이외의 노드 또는 다른 HA 쌍에서 LSM을 생성할 경우, 중단 시에도 데이터에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어, 3개 노드에 루트 볼륨이 있는 4노드 클러스터의 경우:

- HA 1 노드 1의 루트 볼륨의 경우 HA 2 노드 1 또는 HA 2 노드 2에 LSM을 생성한다.
- HA 1 노드 2의 루트 볼륨의 경우 HA 2 노드 1 또는 HA 2 노드 2에 LSM을 생성한다.
- HA 2 노드 1의 루트 볼륨의 경우 HA 1 노드 1 또는 HA 1 노드 2에 LSM을 생성한다.

단계

1. LSM의 대상 볼륨을 생성한다.

   'volume create-vserver_SVM_-volume volume-aggregate_aggregate_-type DP-size'

   대상 볼륨의 크기는 루트 볼륨보다 크거나 같아야 합니다.

   루트 및 대상 볼륨에 접미사를 지정하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, '_root' 및 '_m1' 등이 있습니다.

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster_src"에 루트 볼륨 svm1_root에 대한 로드 공유 미러 볼륨을 생성합니다.

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 에 설명된 대로 복제 작업 스케줄을 생성합니다 "복제 작업 스케줄 생성".
3. SVM 루트 볼륨과 LSM의 대상 볼륨 간에 로드 공유 미러 관계를 생성합니다.

   'sapmirror create-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*-type LS-schedule_schedule_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 루트 볼륨 'vm1_root'와 로드 공유 미러 볼륨 'svm1_m1' 간에 로드 공유 미러 관계를 생성합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   부하 공유 미러의 유형 속성이 DP에서 LS로 변경됩니다.

4. 로드 공유 미러 초기화:

   '스냅미러 initialize-ls-set-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   초기화에는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 기준 전송을 실행할 수 있습니다.

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 루트 볼륨 'svm1_root'에 대한 로드 공유 미러를 초기화합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

로드 공유 미러 관계를 업데이트합니다

다음 예약된 업데이트 전에 루트 볼륨의 변경 사항을 표시하려면 LSM(Load-sharing mirror) 관계를 수동으로 업데이트해야 합니다. 예를 들어, SVM의 루트 볼륨에 새 볼륨이 마운트되면 LSM 관계를 업데이트해야 합니다.

단계

1. 로드 공유 미러 관계를 수동으로 업데이트:

   '스냅미러 update-ls-set-source-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*'

   다음 예에서는 루트 볼륨 'svm1_root'에 대한 로드 공유 미러 관계를 업데이트합니다.

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

로드 공유 미러를 상향 이동합니다

루트 볼륨을 영구적으로 사용할 수 없는 경우 LSM(Load-sharing mirror) 볼륨을 프로모션하여 루트 볼륨 데이터에 대한 쓰기 액세스를 제공할 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한 레벨 명령을 사용해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. LSM 볼륨 승격:

   '스냅샷 미러 상향 이동 - destination-path_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 볼륨의 vm1_m2를 새 SVM 루트 볼륨으로 상향 이동합니다.

   ```
   cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

   Warning: Promote will delete the offline read-write volume
            cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
            cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
            it is not possible to determine whether this promote will
            affect other relationships associated with this source.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   y를 입력합니다. ONTAP는 LSM 볼륨을 읽기/쓰기 볼륨으로 만들고, 액세스 가능한 경우 원래 루트 볼륨을 삭제한다.

> 마지막 업데이트가 최근에 수행되지 않은 경우 상향 이동된 루트 볼륨에 원래 루트 볼륨에 있던 데이터가 모두 없을 수 있습니다.

3. 관리자 권한 레벨로 돌아가기:

   'Set-Privilege admin'입니다

4. 루트 볼륨에 사용한 명명 규칙에 따라 승격된 볼륨의 이름을 바꿉니다.

   '볼륨 이름 변경 - vserver_SVM_-volume_volume_-newname_new_name_'

   다음 예에서는 승격된 볼륨의 이름을 vm1_m2로 바꾸고 이름은 svm1_root로 바꿉니다.

   ```
   cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
   svm1_root
   ```

5. 단계에서 설명한 대로 이름이 변경된 루트 볼륨을 보호합니다 "3" 단계를 수행합니다 인치 .

SnapMirror 기술 세부 정보

경로 이름 패턴 일치 사용

패턴 일치를 사용하여 '스냅샷 미러' 명령에서 소스 및 대상 경로를 지정할 수 있습니다.

'스냅미러' 명령은 'vserver:volume' 형식으로 정규화된 경로 이름을 사용합니다. SVM 이름을 입력하지 않고 경로 이름을 약어로 입력할 수 있습니다. 이 경우 '스냅샷 미러' 명령은 사용자의 로컬 SVM 컨텍스트를 가정합니다.

SVM이 "vserver1"이라고 하고 볼륨이 "vol1"이라고 가정하면 정규화된 경로 이름은 vserver1:vol1입니다.

경로에서 별표(*)를 와일드카드로 사용하여 일치하는 정규화된 경로 이름을 선택할 수 있습니다. 다음 표에서는 와일드카드를 사용하여 볼륨 범위를 선택하는 예를 보여 줍니다.

'*'	모든 경로를 일치시킵니다.
' vs * '	모든 SVM과 볼륨을 "V"로 시작하는 SVM 이름으로 일치시킵니다.
'*: * src * '	모든 SVM을 'rc' 텍스트가 포함된 볼륨 이름과 일치시킵니다.
' *:vol *'	모든 SVM을 볼륨 이름부터 찾습니다.

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

확장된 쿼리를 사용하여 다양한 **SnapMirror** 관계 작업

_extended query_를 사용하여 여러 SnapMirror 관계에 대해 한 번에 SnapMirror 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 명령을 사용하여 초기화하려는 초기화되지 않은 SnapMirror 관계가 여러 개 있을 수 있습니다.

다음 SnapMirror 작업에 확장 쿼리를 적용할 수 있습니다.

- 초기화되지 않은 관계를 초기화하는 중입니다
- 중단된 관계를 재개하는 중입니다
- 끊어진 관계를 재동기화합니다
- 유휴 관계를 업데이트하는 중입니다
- 관계 데이터 전송을 중단합니다

단계

1. 다양한 관계에서 SnapMirror 작업 수행:

   '*SnapMirror* 명령{-state 상태} *'

   다음 명령을 실행하면 '초기화되지 않음' 상태인 SnapMirror 관계가 초기화됩니다.

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

미러 볼트 배포에서 공통 스냅샷 복사본을 확인합니다

'스냅샷-소유자 생성' 명령을 사용하면 미러 볼트 구축 시 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 2차 사이트에 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 볼트 관계 업데이트를 위한 공통 스냅샷 복사본이 존재하게 됩니다.

미러 볼트(mirror-vault) 팬아웃(fan-out) 또는 캐스케이드(cascade) 배포를 함께 사용하는 경우 소스 및 대상 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 업데이트가 실패한다는 점에 유의해야 합니다.

SnapMirror는 항상 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 후에 업데이트를 수행하므로 미러 소산 팬아웃 또는 캐스케이드 배포에서 미러 관계에 문제가 되지 않습니다.

그러나 볼트 관계에 문제가 있을 수 있습니다. 단, SnapMirror가 볼트 관계를 업데이트할 때 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하지 않기 때문입니다. 볼트 관계의 소스와 대상 모두에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있는지 확인하려면 '스냅샷 소유자 생성 스냅샷 생성'을 사용해야 합니다.

단계

1. 소스 볼륨에서 보존하려는 레이블이 지정된 스냅샷 복사본에 소유자를 할당합니다.

   '스냅샷-소유자 생성 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-owner_owner_'

   다음 예제에서는 'ApplicationA'를 'nap1' 스냅샷 복사본의 소유자로 할당합니다.

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 에 설명된 대로 미러 관계를 업데이트합니다 "복제 관계를 수동으로 업데이트합니다".

   또는 미러 관계의 예약된 업데이트를 기다릴 수 있습니다.

3. 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 볼트 대상으로 전송합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -source-snapshot 스냅샷'입니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 **'nap1'** 스냅샷 복사본을 전송합니다

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   볼트 관계가 업데이트되면 레이블이 지정된 스냅샷 복사본이 유지됩니다.

4. 소스 볼륨에서 레이블 스냅샷 복사본의 소유자를 제거합니다.

   '스냅샷-소유자 삭제 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-owner_owner_'

   다음 예에서는 스냅샷 복사본의 소유자인 ApplicationA를 제거합니다.

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전

SnapMirror 데이터 보호 관계를 생성하기 전에 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

SVM 복제에서는 버전에 상관없이 지원되지 않습니다.

SnapMirror DR 관계

"DP" 유형의 SnapMirror 관계 및 정책 유형 ""비동기 미러""의 경우:

다음 표에서 왼쪽에 있는 열은 소스 볼륨의 ONTAP 버전을 나타내고, 맨 위 행은 대상 볼륨에 있을 수 있는 ONTAP 버전을 나타냅니다.

출처	목적지												
	8.2	8.3	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.1	9.10.1
8.2	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
8.3	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.0	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.2	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.3	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.4	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요
9.5	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요
9.6	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요
9.7	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요
9.8	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예
9.9.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예
9.10.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예

상호 운용성은 양방향성이 아닙니다.

통합 복제 관계

사내 또는 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈를 사용하여 "XDP" 유형의 SnapMirror 관계 구축:

릴리즈 버전 뒤의 별표(*)는 Cloud Volumes ONTAP 전용 릴리즈를 나타냅니다.

- 표 2: ONTAP 버전 8.3.x 이상의 상호 운용성 *

ONTAP 버전…	이전 ONTAP 버전과의 상호 작용…															
	8.3.x	8.3.2 P4	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.0 *	9.9.1	9.10.0 *	9.10.1	9.11.0 *
8.3.x	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2 P4	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	예	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	아니요	예	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	아니요	아니요	예	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	아니요	아니요	예	예	아니요	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	예	예	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	아니요	예	예	-	-	-	-	-	-	-
9.7	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	예	예	-	-	-	-	-	-
9.8	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	아니요	예	예	예	예	-	-	-	-	-
9.9.0 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	예	-	-	-	-

9.9.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	예	예	-	-	-
9.10.0 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	아니요	예	예	-	-
9.10.1	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	예	아니요	예	예	예	-
9.11.0 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	예	아니요	예	예

왼쪽 열에서 최신 상위 ONTAP 버전을 찾아 위쪽 행에서 낮은 ONTAP 버전을 찾아 상호 운용성을 확인합니다. 상호 운용성은 양방향입니다.

SnapMirror 제한 사항

데이터 보호 관계를 생성하기 전에 기본적인 SnapMirror 제한을 숙지해야 합니다.

- 타겟 볼륨에는 소스 볼륨이 하나만 있을 수 있습니다.

  소스 볼륨에는 여러 개의 대상 볼륨이 있을 수 있습니다. 타겟 볼륨은 모든 유형의 SnapMirror 복제 관계의 소스 볼륨이 될 수 있습니다.

- 단일 소스 볼륨에서 최대 8개의 대상 볼륨을 팬아웃할 수 있습니다.
- SnapMirror DR 관계의 대상에 파일을 복원할 수 없습니다.
- 소스 또는 대상 SnapVault 볼륨은 32비트일 수 없습니다.
- SnapVault 관계의 소스 볼륨은 FlexClone 볼륨이 아니어야 합니다.

  관계는 작동하지만 FlexClone 볼륨에서 제공하는 효율성은 유지되지 않습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.